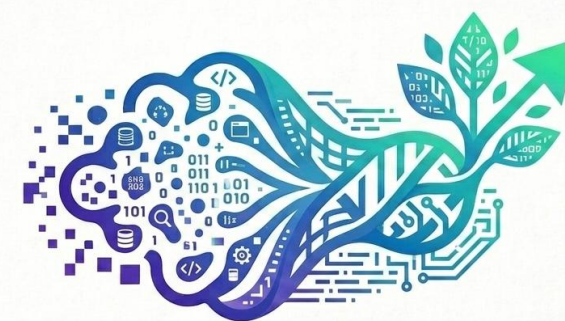


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Cátedra de Ingeniería y Calidad de Software
Docentes: Judith Meles- Laura Covaro

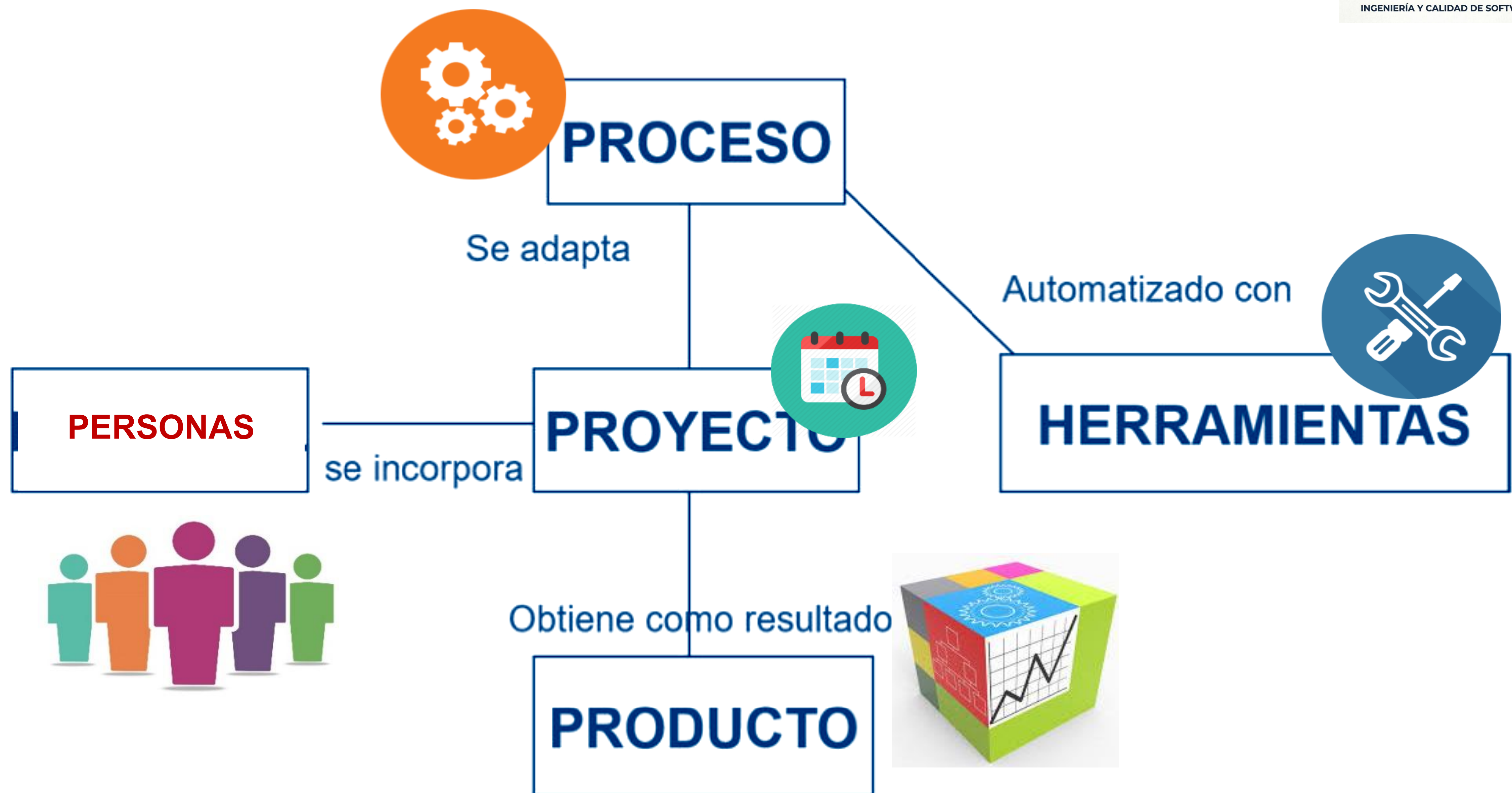
Software Configuration Management (SCM)

(o más allá del Commit, Update)



UTN-FRC
INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE

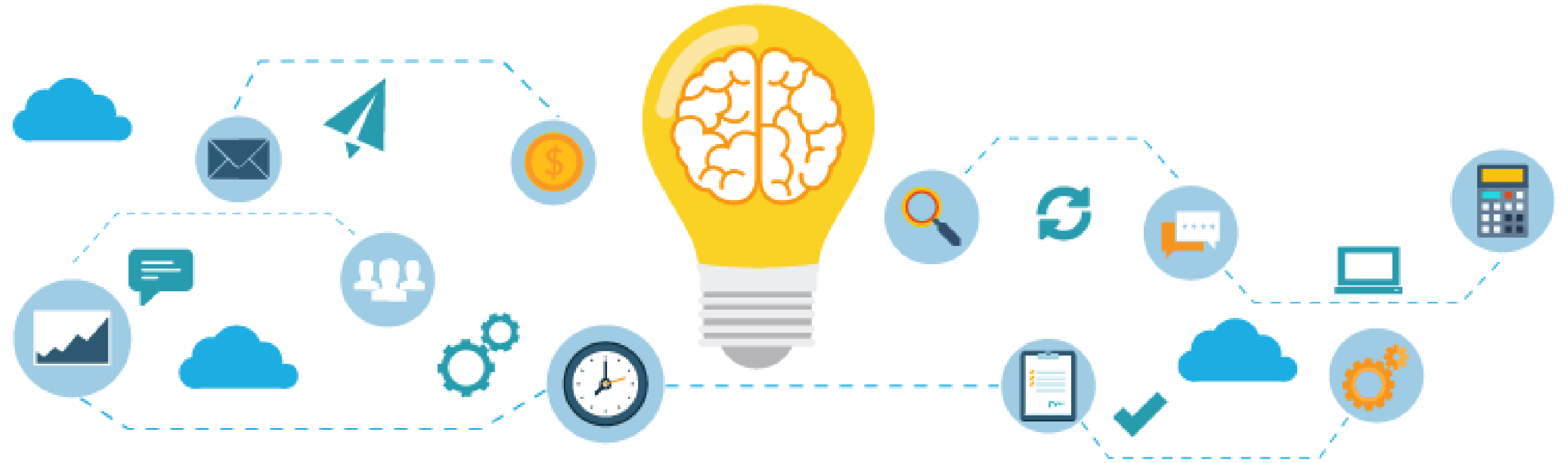
Software en contexto



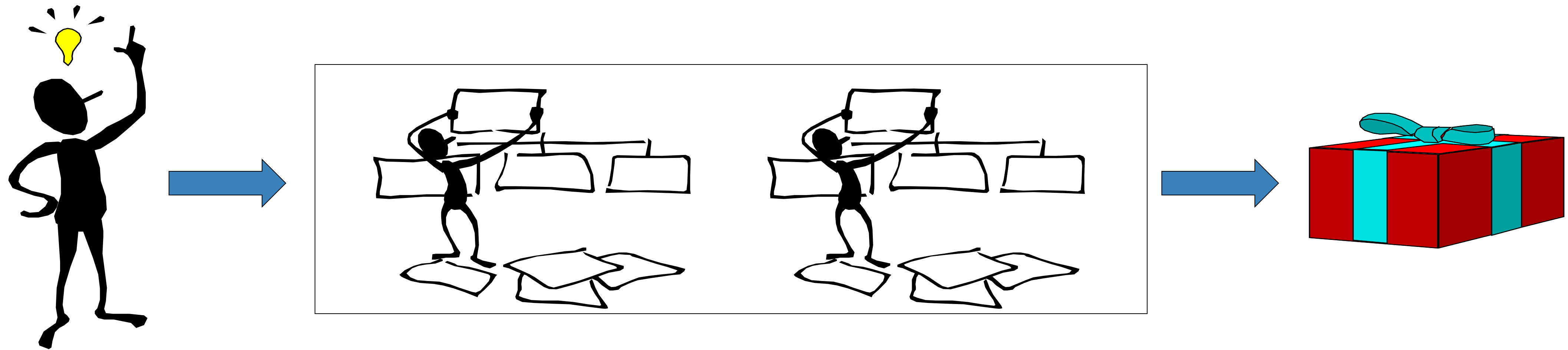
¿Cuándo pensamos en Software... en qué pensamos?

Conjunto de:

- *Programas*
- *Procedimientos*
- *Reglas*
- *Documentación*
- *Datos*



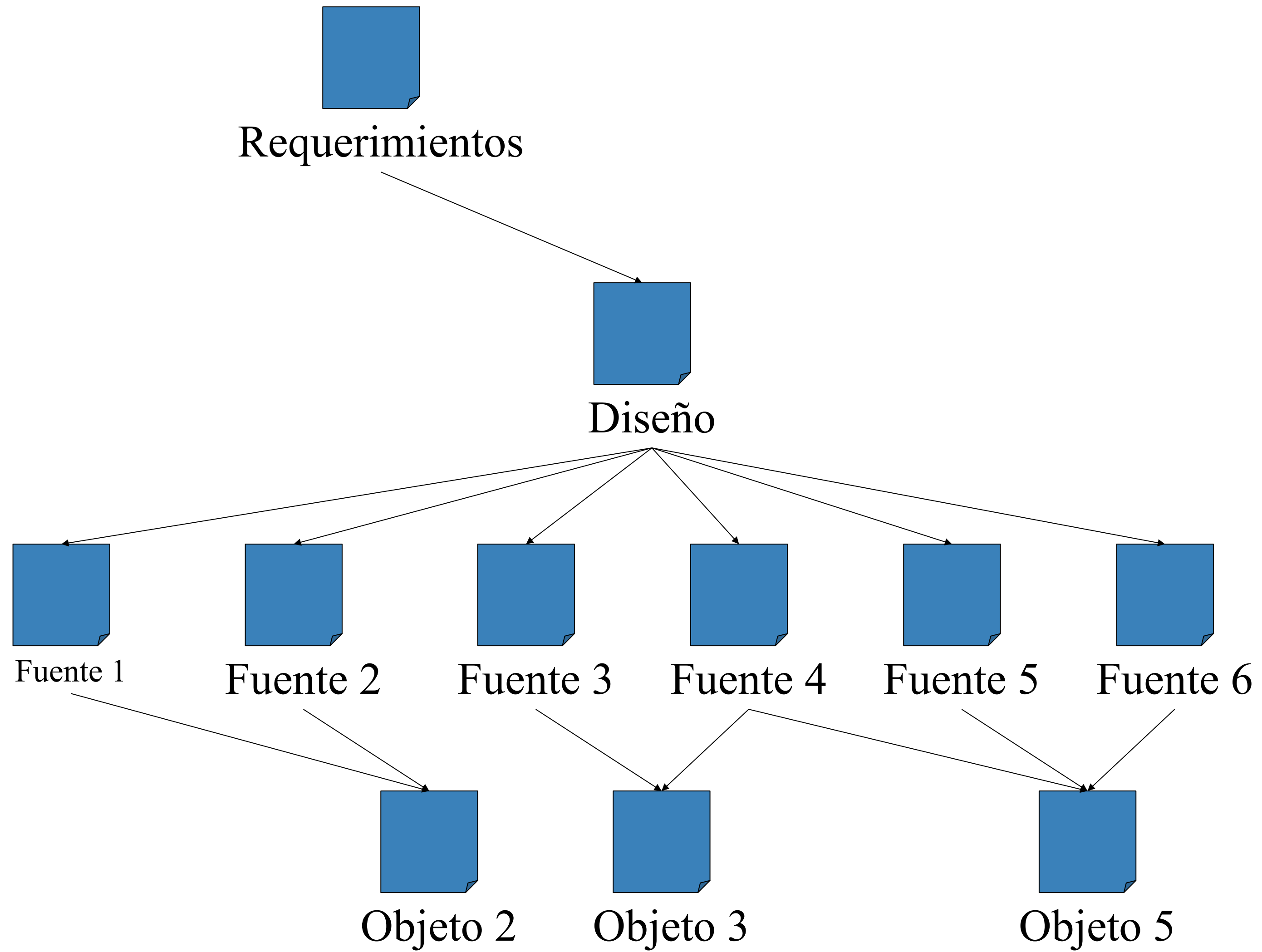
El Software



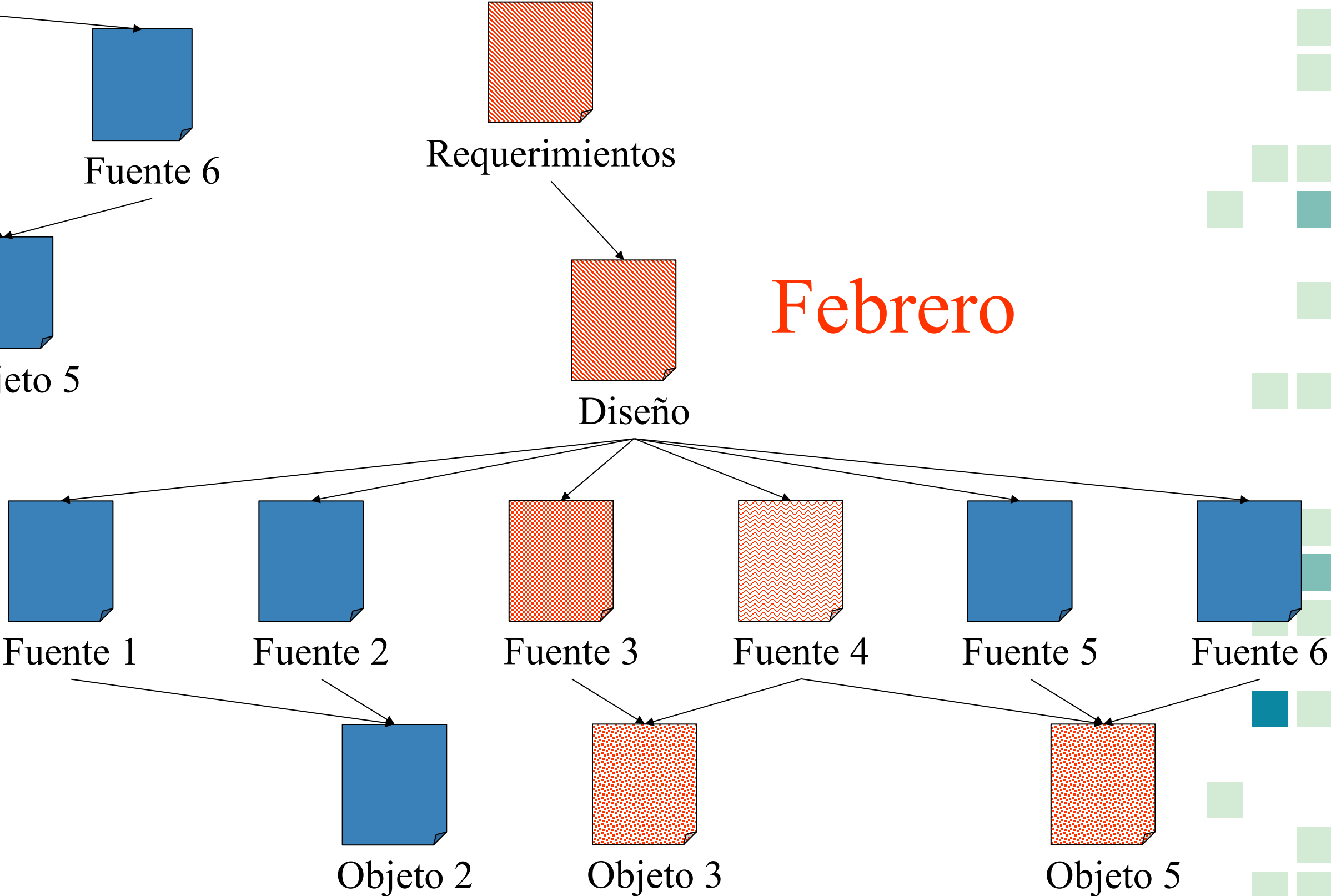
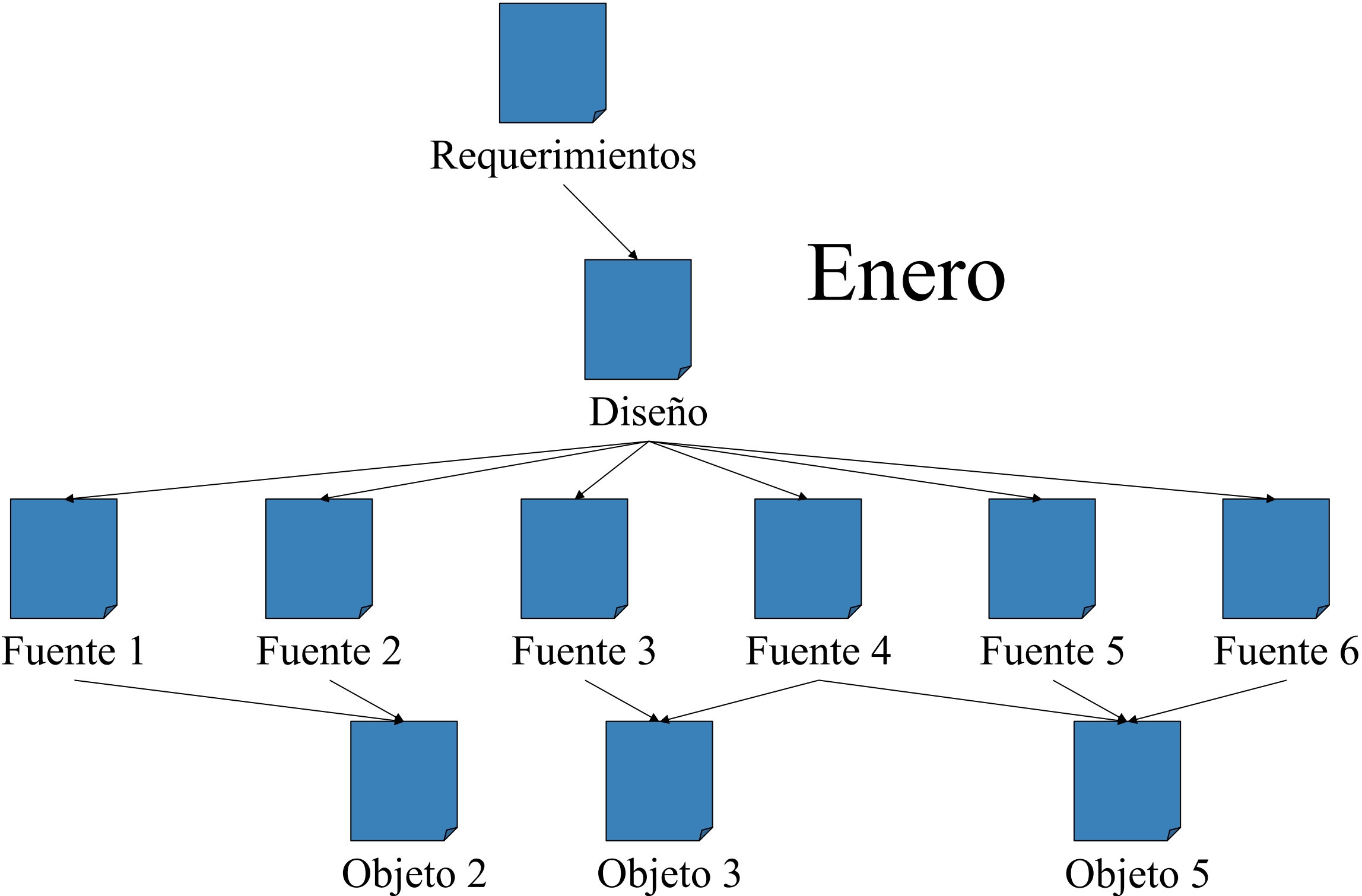
- Información:
 - estructurada con propiedades lógicas y funcionales.
 - creada y mantenida en varias formas y representaciones.
 - confeccionada para ser procesada por computadora en su estado más desarrollado

El software

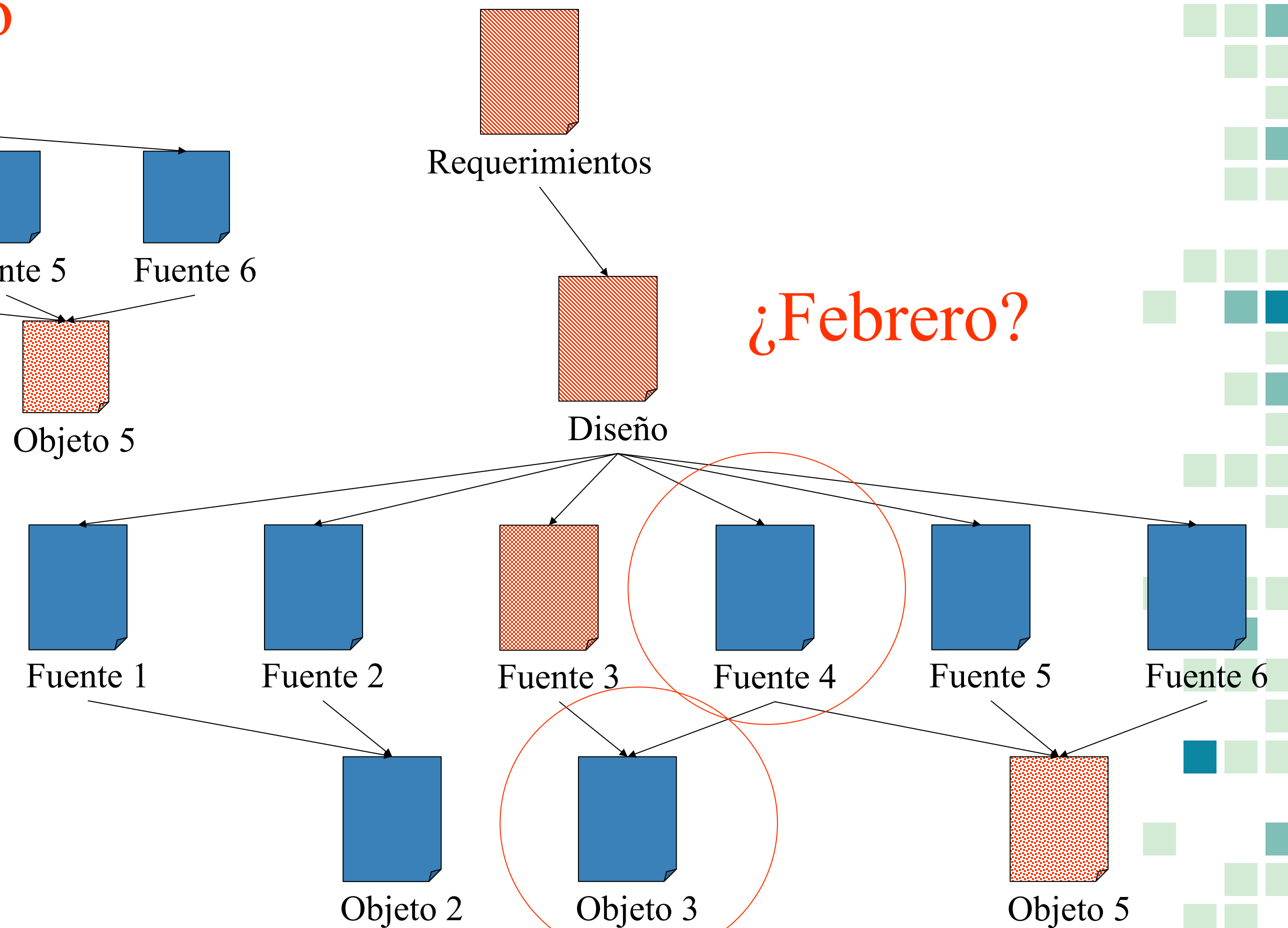
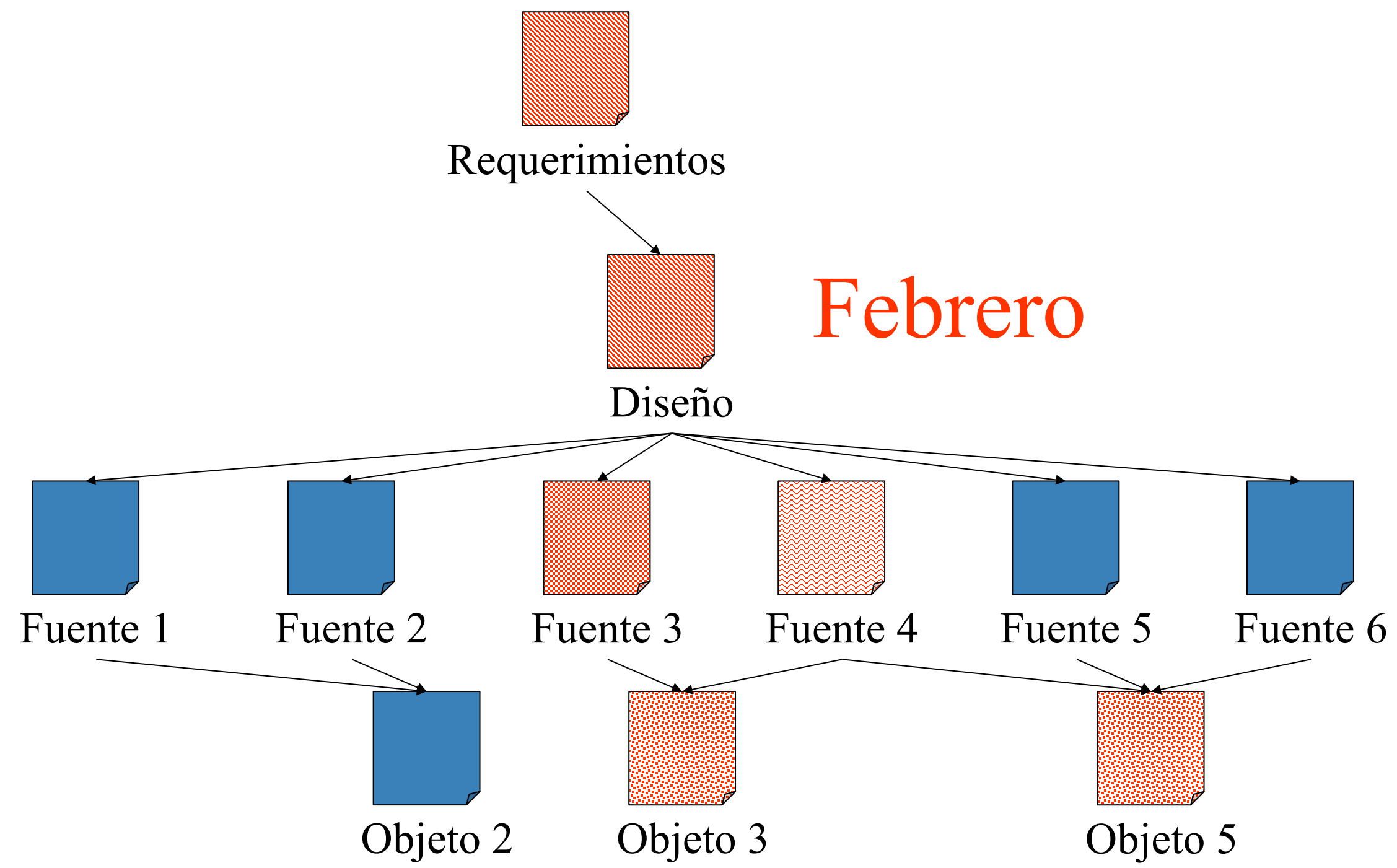
Enero



La evolución del software



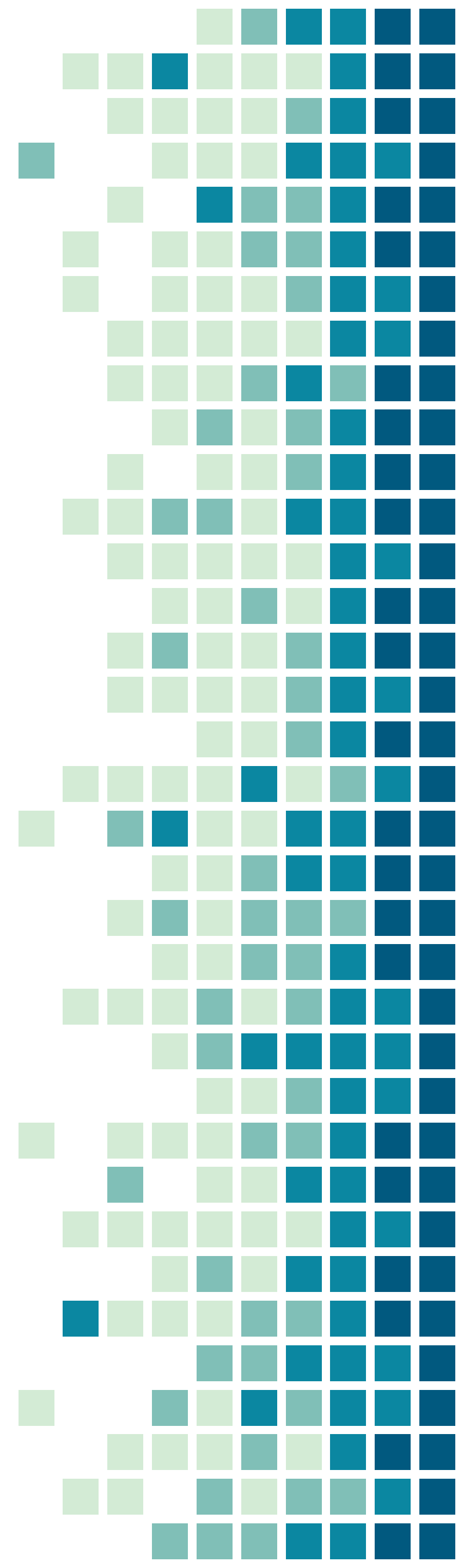
Problemas



Cambios en el Software

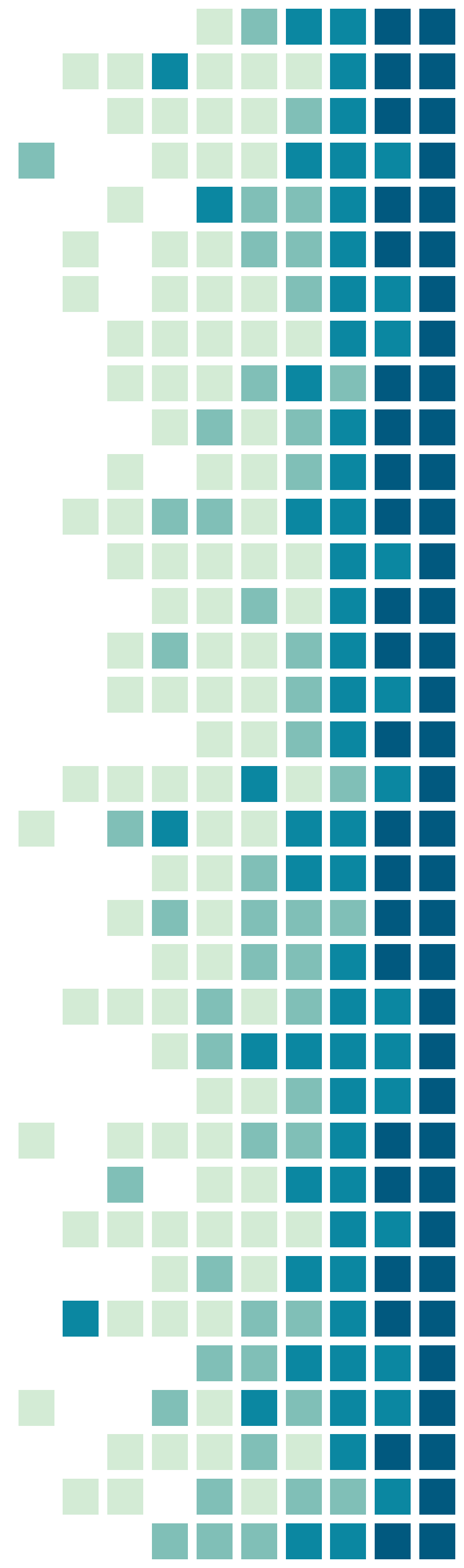
Tienen su origen en:

- ❖ Cambios del negocio y nuevos requerimientos
- ❖ Soporte de cambios de productos asociados
- ❖ Reorganización de las prioridades de la empresa por crecimiento
- ❖ Cambios en el presupuesto
- ❖ Defectos encontrados a corregir
- ❖ Oportunidades de mejora



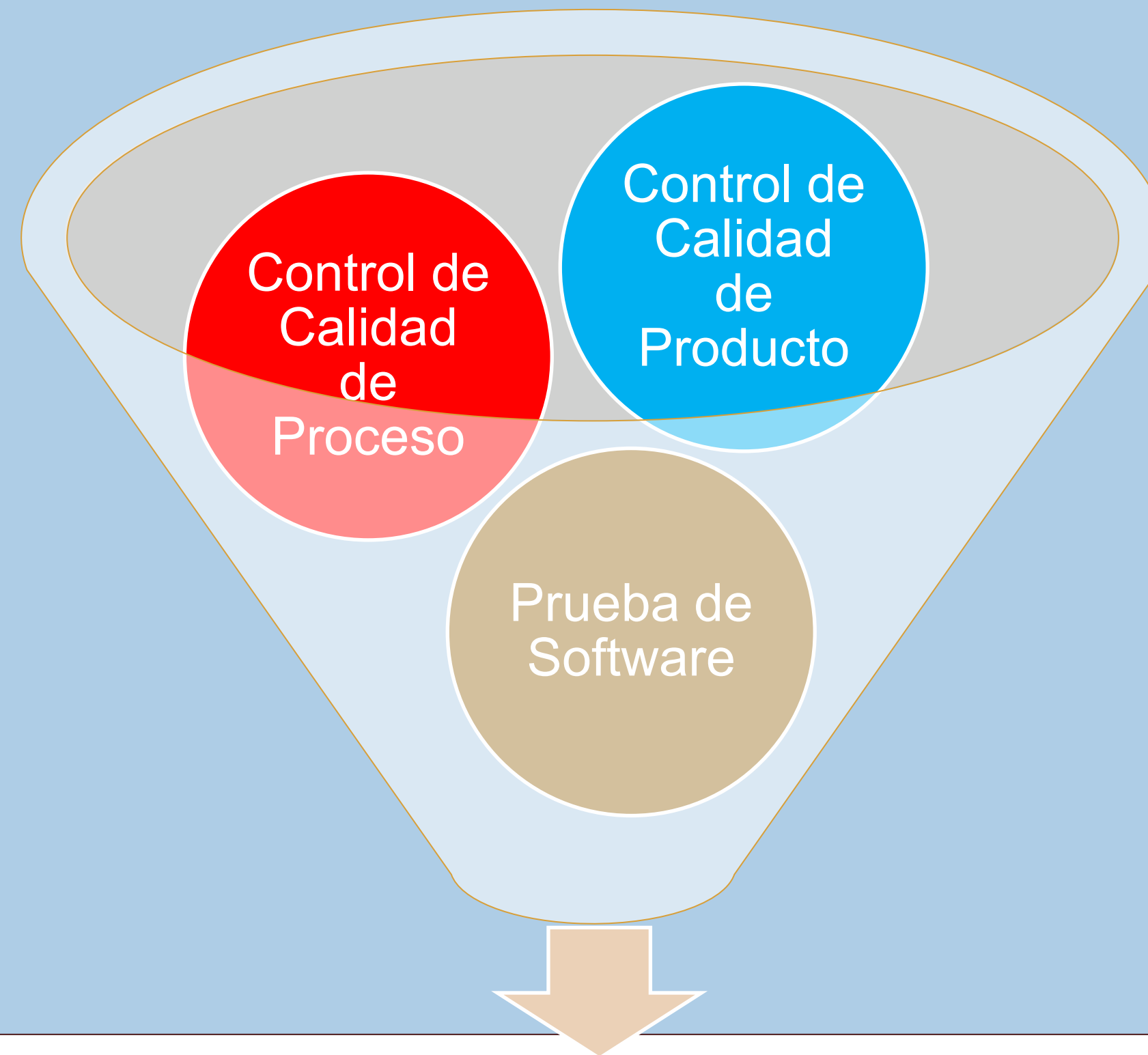
SCM como disciplina de soporte

Es una actividad “paragüas”, transversal a todo el proyecto, relevante para el producto a lo largo de su ciclo de vida.

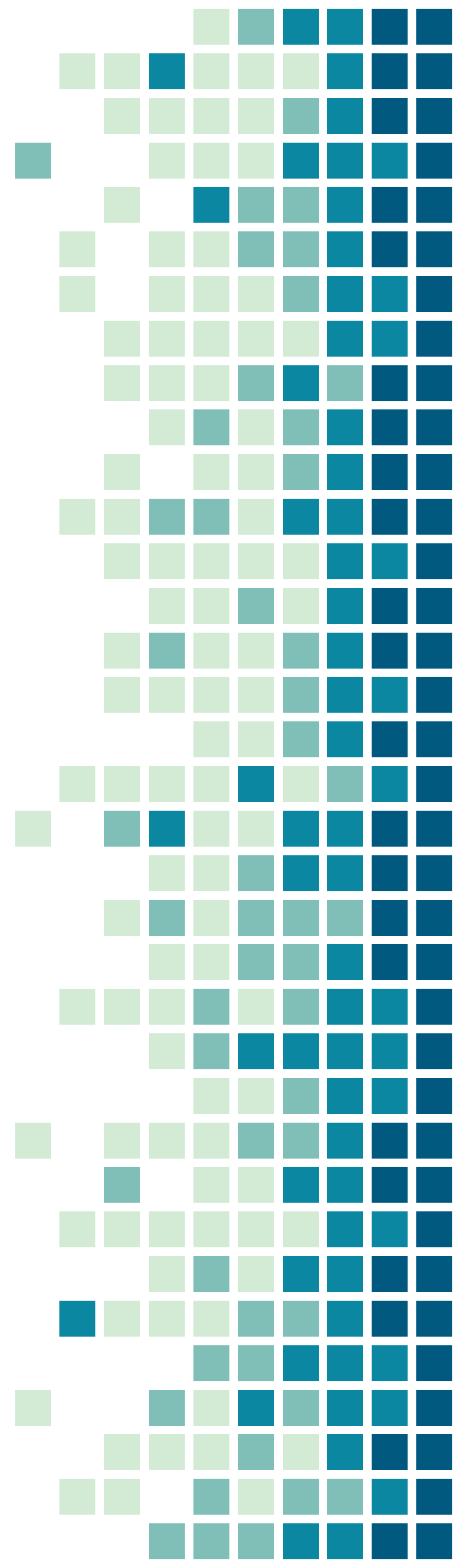


Disciplinas de soporte del Software

Administración de
Configuración de Software



**Aseguramiento de
Calidad de Software**



Un poco de Historia



Tiene su origen a mediados de 1950s, cuando CM (por Configuration Management) originalmente utilizado para desarrollo de hardware y control de producción, fue utilizado en el desarrollo de software.

Definición

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos

(ANSI/IEEE 828, 1990)

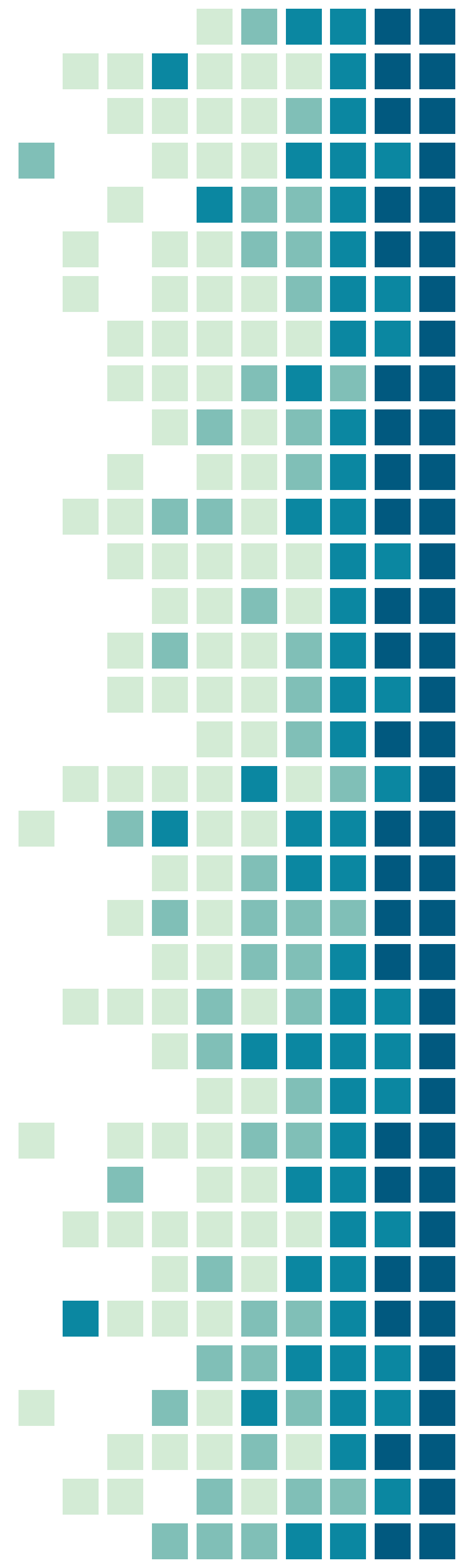


¿Por qué deberíamos gestionar la configuración del software?

Su propósito es establecer y mantener la integridad de los productos de software a lo largo de su ciclo de vida.

Involucra para la configuración:

- ❖ Identificarla en un momento dado
- ❖ Controlar sistemáticamente sus cambios
- ❖ Mantener su integridad y origen



Integridad del Producto

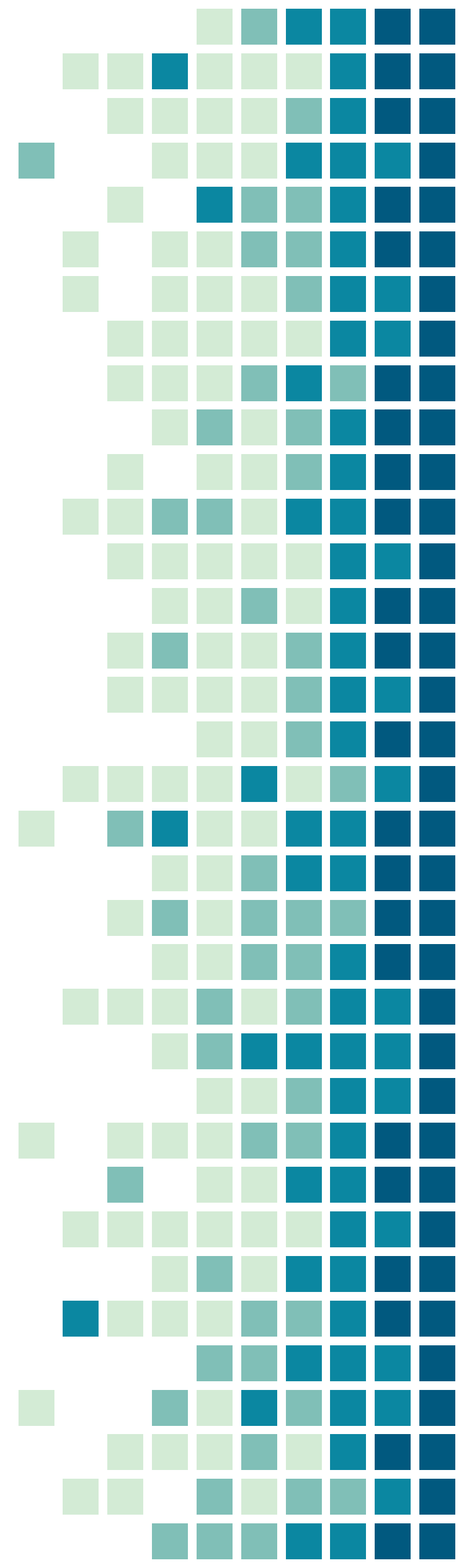
- satisface las necesidades del usuario
- puede ser fácil y completamente rastreado durante su ciclo de vida
- satisface criterios de performance
- cumple con sus expectativas de costo

El software: un blanco móvil



Problemas en el manejo de componentes

- ❖ Pérdida de un componente
- ❖ Pérdida de cambios (el componente que tengo no es el último)
- ❖ Sincronía fuente - objeto – ejecutable
- ❖ Regresión de fallas
- ❖ Doble mantenimiento
- ❖ Superposición de cambios
- ❖ Cambios no validados



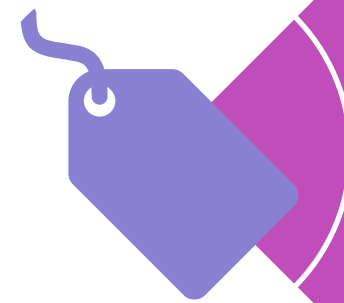
Algunos Conceptos Clave para la Gestión de Configuración de Software



Ítem de Configuración



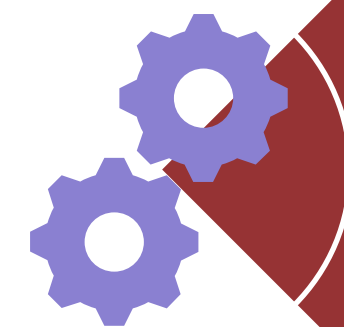
Repositorio



Línea Base



Ramas (Branch)

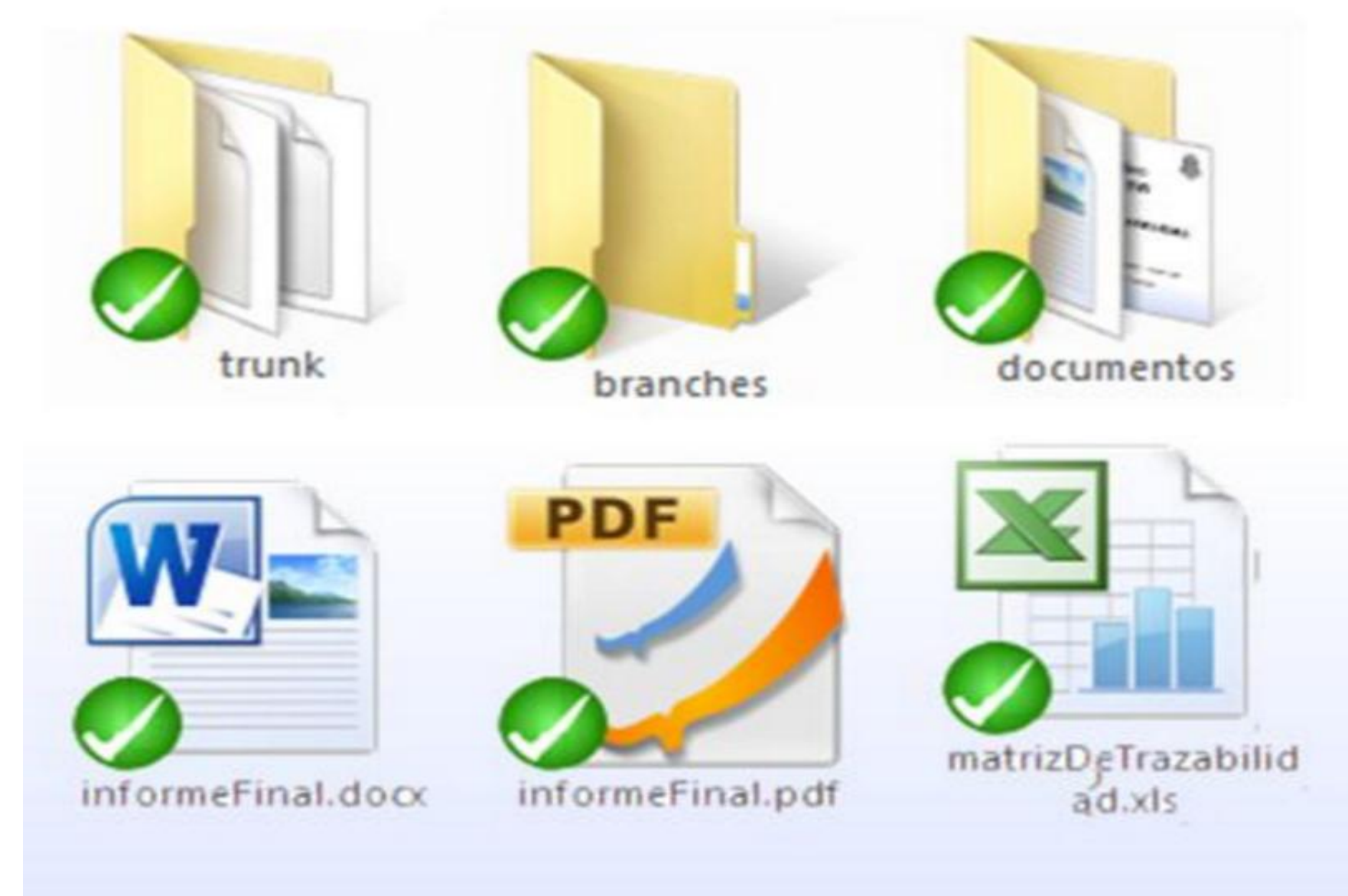


Configuración del Software

Ítem de Configuración de Software (SCI)

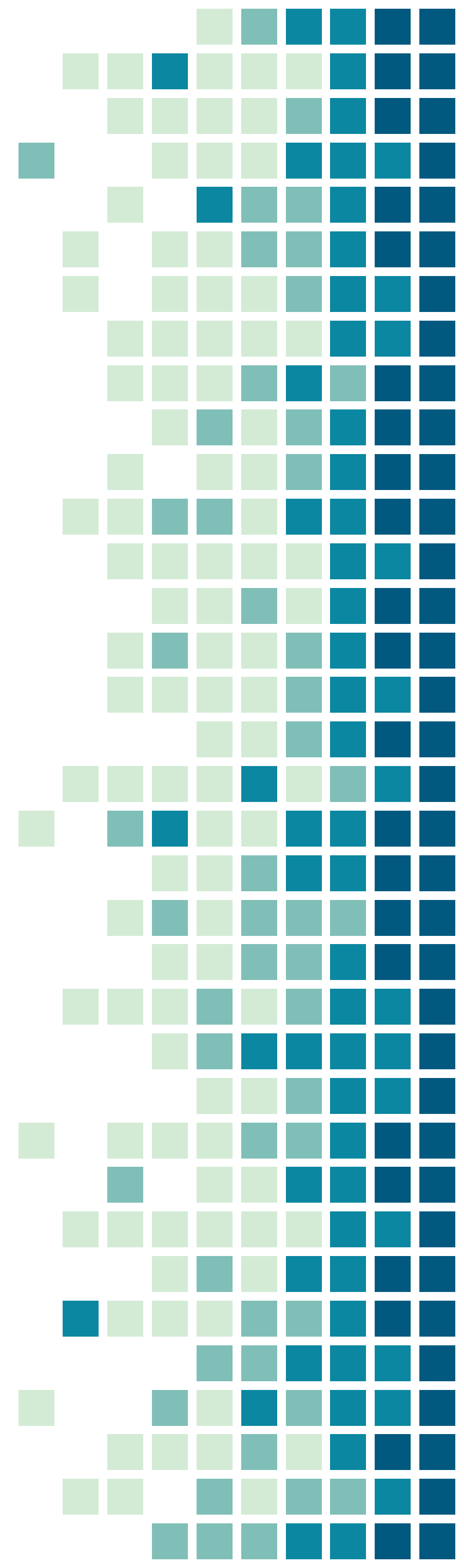
- ✓ Documentos de diseño, código fuente, código ejecutable, etc.

*Se llama **ítem de configuración (IC)** a todos y cada uno de los artefactos que forman parte del producto o del proyecto, que pueden sufrir cambios o necesitan ser compartidos entre los miembros del equipo y sobre los cuales necesitamos conocer su estado y evolución.*



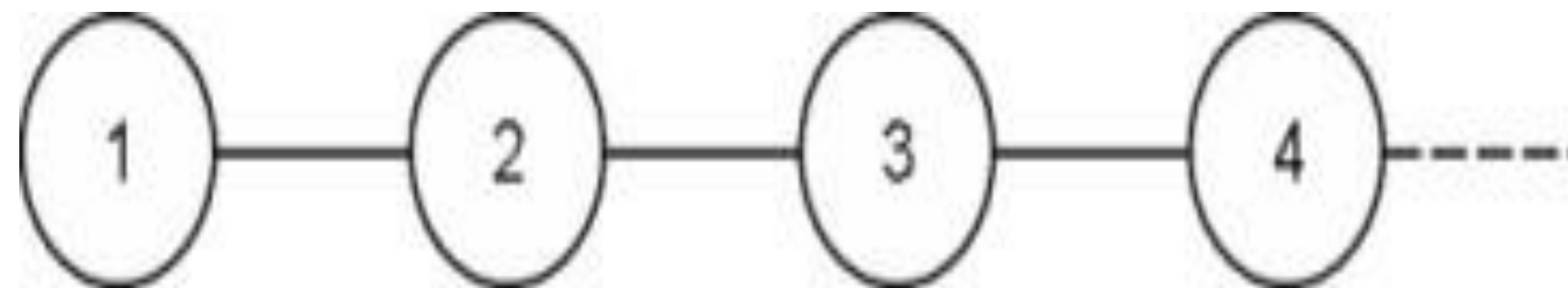
Algunos ejemplos de Ítems de Configuración

- ❖ Plan de CM
- ❖ Propuestas de Cambio
- ❖ Visión
- ❖ Riesgos
- ❖ Plan de desarrollo
- ❖ Prototipo de Interfaz
- ❖ Guía de Estilo de IHM
- ❖ Manual de Usuario
- ❖ Requerimientos
- ❖ Plan de Calidad
- ❖ Arquitectura del Software
- ❖ Plan de Integración
- ❖ Planes de Iteración
- ❖ Estándares de codificación
- ❖ Casos de prueba
- ❖ Código fuente
- ❖ Gráficos, iconos, ...
- ❖ Instructivo de ensamble
- ❖ Programa de instalación
- ❖ Documento de despliegue
- ❖ Lista de Control de entrega
- ❖ Formulario de aceptación
- ❖ Registro del proyecto

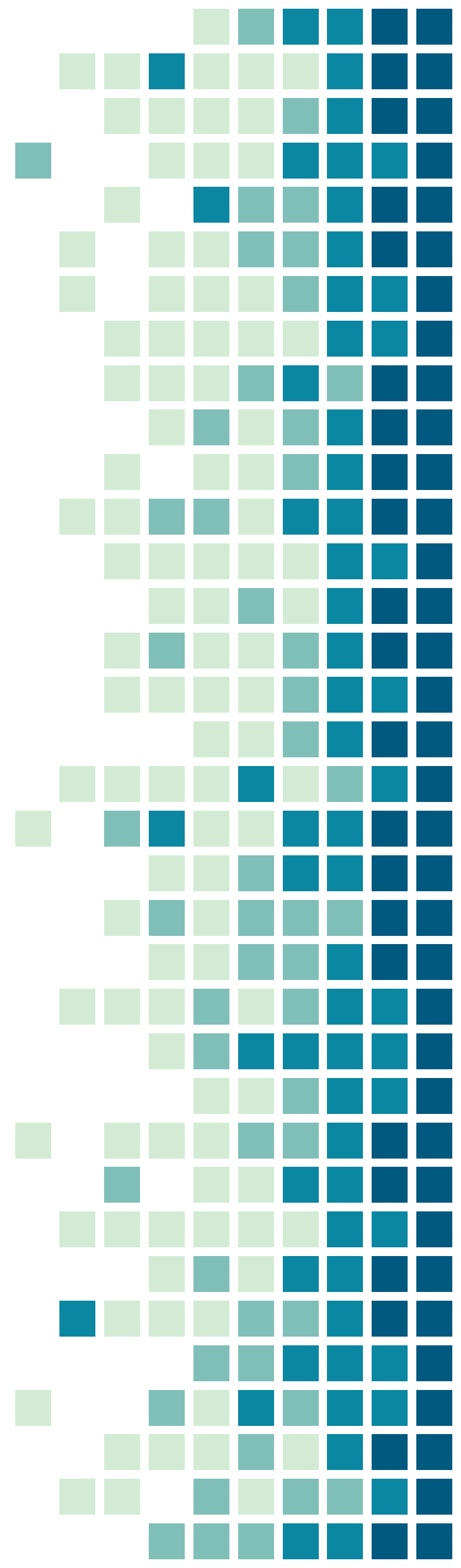


Versión

- Una versión se define, desde el punto de vista de la evolución, como la forma particular de un artefacto en un instante o contexto dado.
- El control de versiones se refiere a la evolución de un único ítem de configuración (IC), o de cada IC por separado.
- La evolución puede representarse gráficamente en forma de grafo.



Evolución lineal de un ítem de configuración



Variante

- ❖ Una variante es una versión de un ítem de configuración (o de la configuración) que evoluciona por separado.
- ❖ Las variantes representan configuraciones alternativas.
- ❖ Un producto de software puede adoptar distintas formas (configuraciones) dependiendo del lugar donde se instale.
- ❖ Por ejemplo, dependiendo de la plataforma (máquina + S.O.) que la soporta, o de las funciones opcionales que haya de realizar o no.

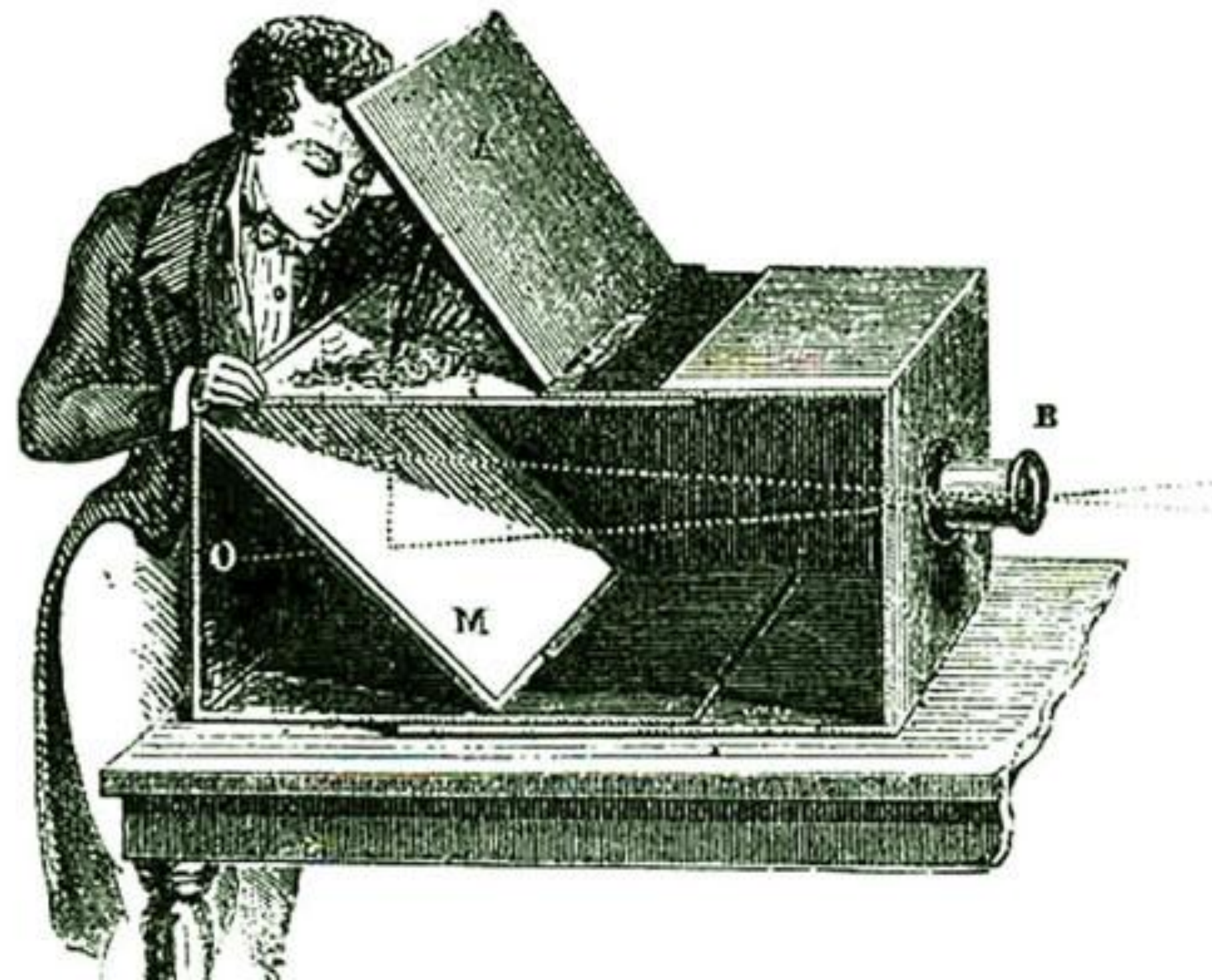


Variante de un ítem de configuración



La Configuración del Software

Un conjunto de ítems de configuración con su correspondiente versión en un momento determinado



¿Qué es un Repositorio?



- ❖ Un repositorio de información conteniendo los ítems de configuración (ICs)
- ❖ Mantiene la historia de cada IC con sus atributos y relaciones.
- ❖ Usado para hacer evaluaciones de impacto de los cambios propuestos.
- ❖ Pueden ser una o varias bases de datos



Ejemplo de Repositorio...

Vínculos favoritos

Documentos

Imágenes

Música

Más >>

Carpetas

Personal Trainer

project21

- .svn
- 2008
 - .svn
 - Exámenes finales
 - Material Entregado a Alumnos
 - Modalidad y planificación
 - Parciales
 - PPAI
- 2009
 - .svn
 - Exámenes finales
 - Material Entregado a Alumnos
 - Modalidad y planificación
 - Parciales
 - PPAI
- 2010
 - Apuntes y Material
- Ejercicios
 - .svn
 - Complejo de Cine
 - Escuela Musical
 - Estación de Servicios
 - Festival de Folklore

Nombre	Fecha modificación	Tipo	Tamaño	Etiquetas
.svn	27/05/2010 12:24 a...	Carpeta de archivos		
Complejo de Cine	26/04/2010 10:48 ...	Carpeta de archivos		
Escuela Musical	20/04/2010 12:22 a...	Carpeta de archivos		
Estación de Servicios	27/05/2010 12:24 a...	Carpeta de archivos		
Festival de Folklore	11/05/2010 01:02 a...	Carpeta de archivos		
Guarda Documental	27/05/2010 12:22 a...	Carpeta de archivos		
Liga de Fútbol	04/05/2010 04:27 a...	Carpeta de archivos		
Medidores de Agua	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		
Notificación Compras	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		
Seguimiento de Defect...	27/03/2010 02:02 ...	Carpeta de archivos		
Simulador de Compras	27/05/2010 12:27 a...	Carpeta de archivos		
Solicitud de Préstamo	27/05/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		
Tours	03/05/2010 10:29 ...	Carpeta de archivos		
Venta Digital	14/03/2010 07:26 ...	Carpeta de archivos		
Voto Electrónico	20/04/2010 12:23 a...	Carpeta de archivos		

15 elementos

Ejercicios

Bandeja de entrada ...

Curso de SCM(1) [M...

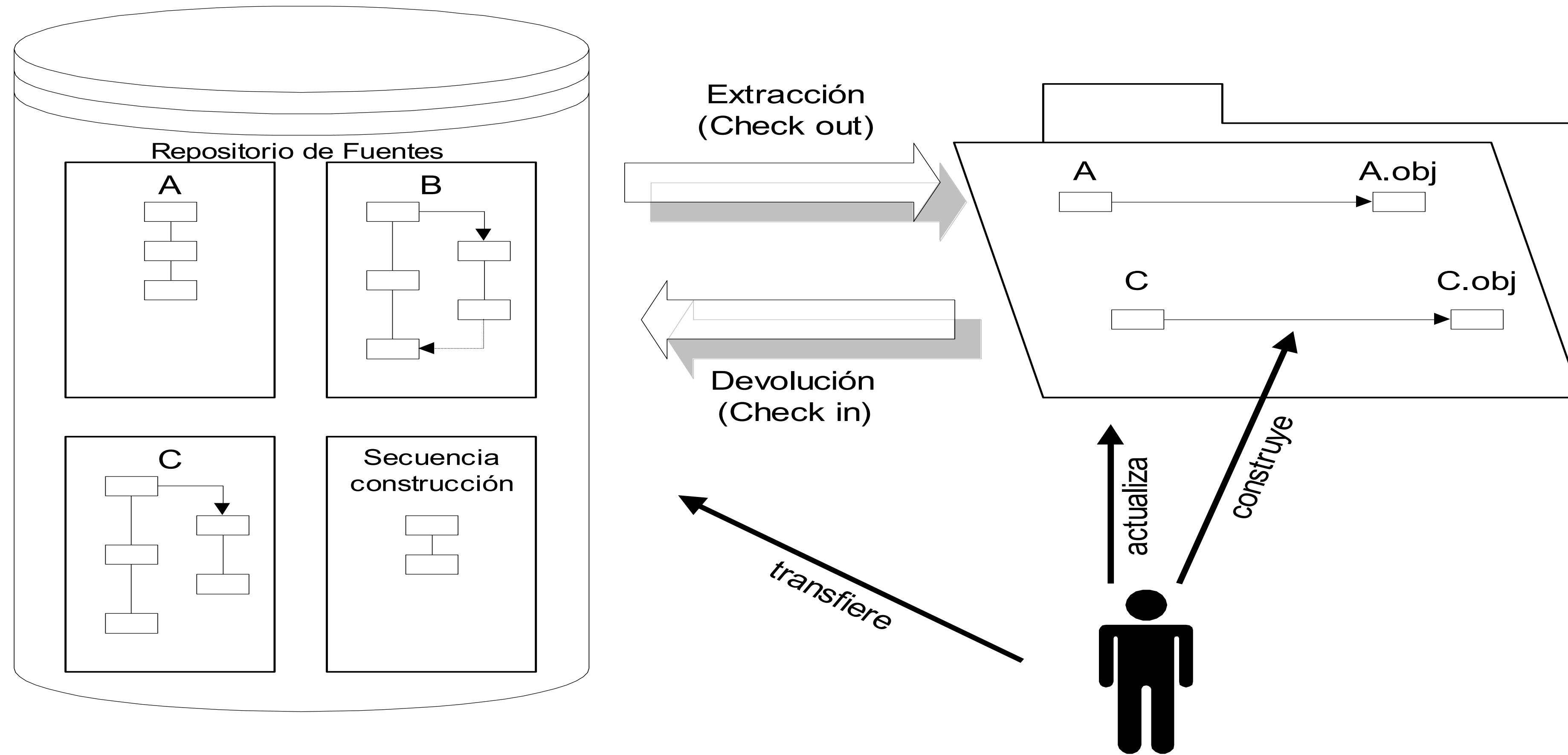
R&D SCM 05 2010 I...

R&D SCM 05 2010

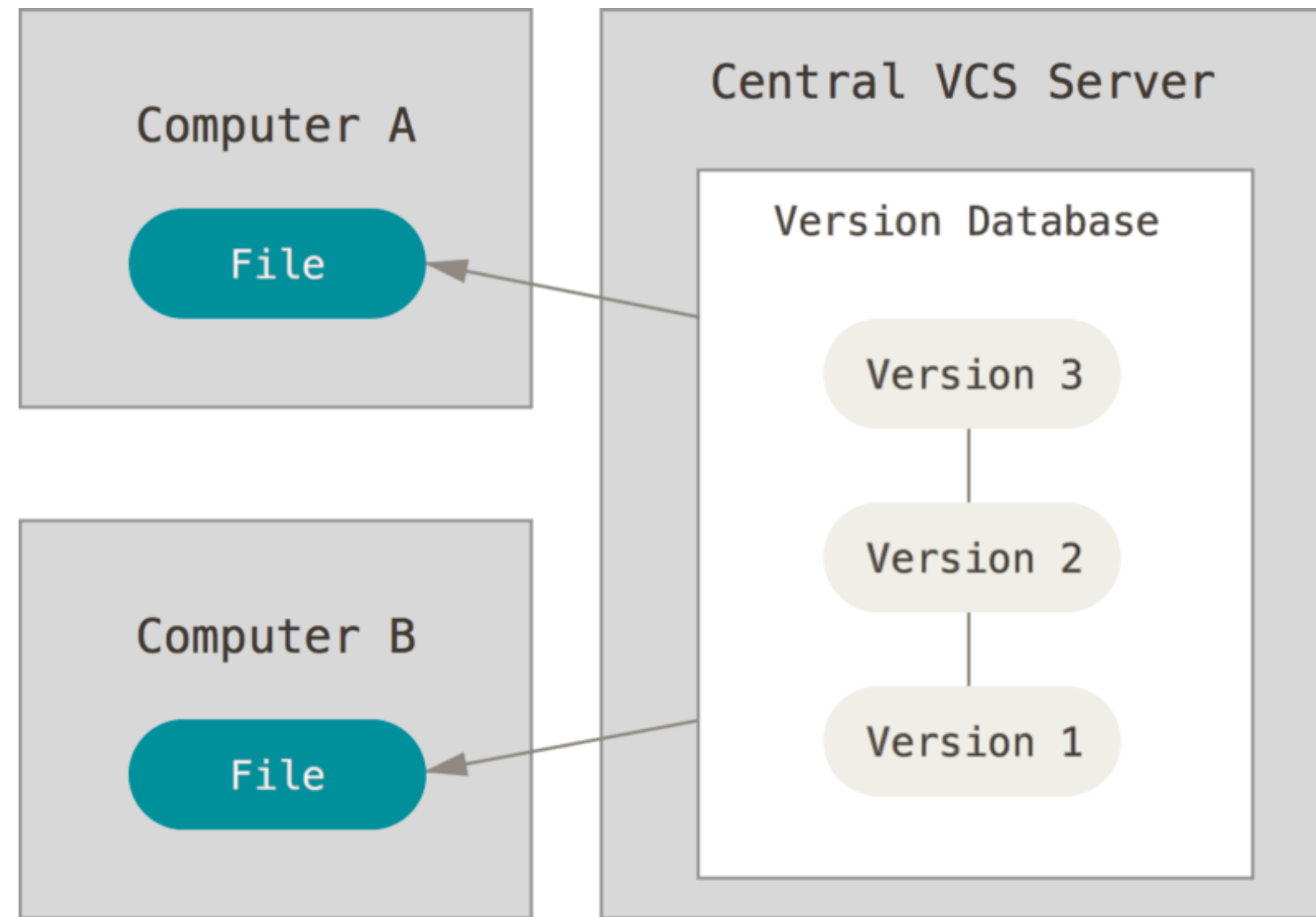
ES

11:08 a.m.

Funcionamiento del Repositorio

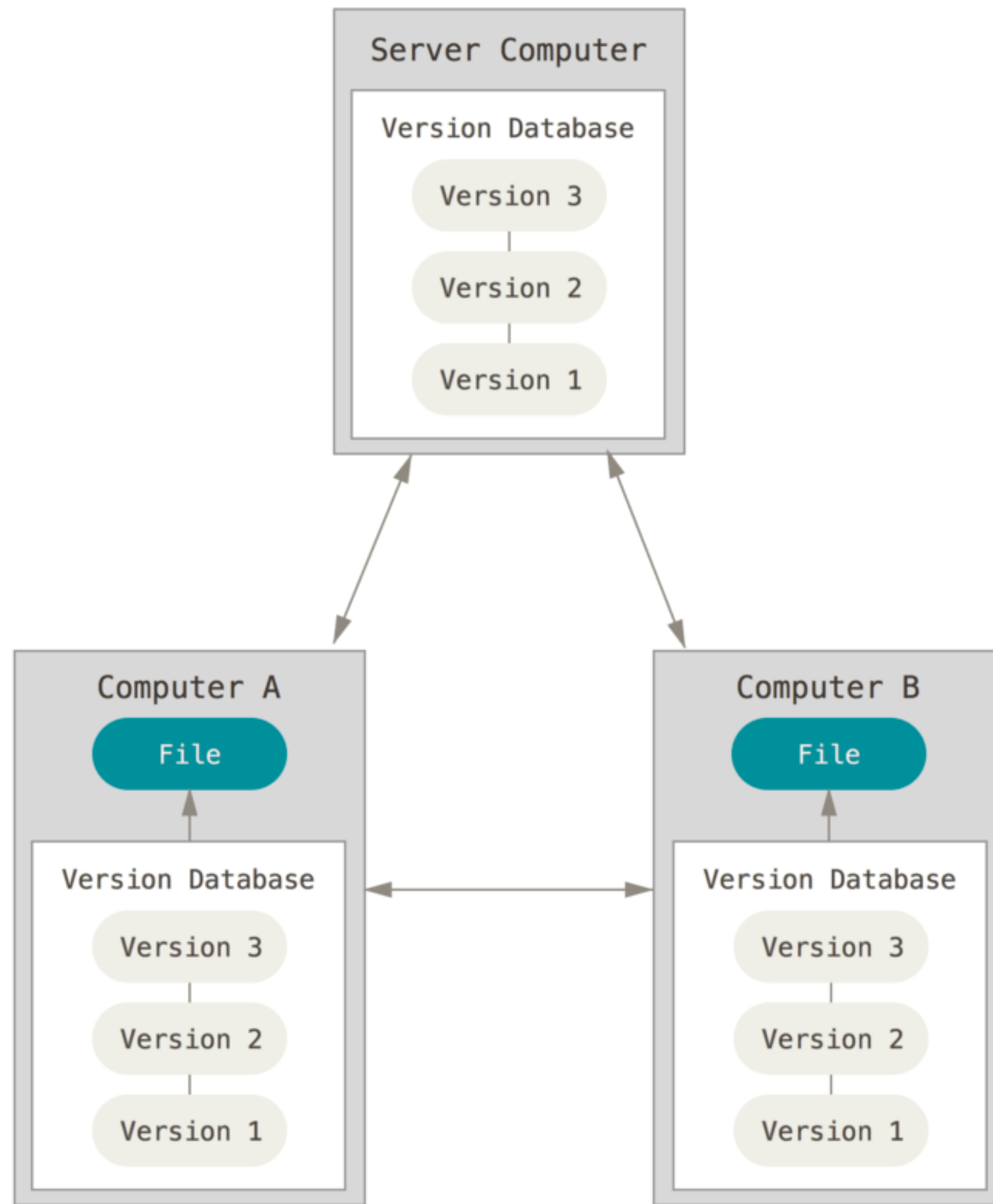


Repositorios Centralizados



- ❖ Un servidor contiene todos los archivos con sus versiones.
- ❖ Los administradores tiene mayor control sobre el repositorio.
- ❖ Falla el servidor y "estamos al horno".

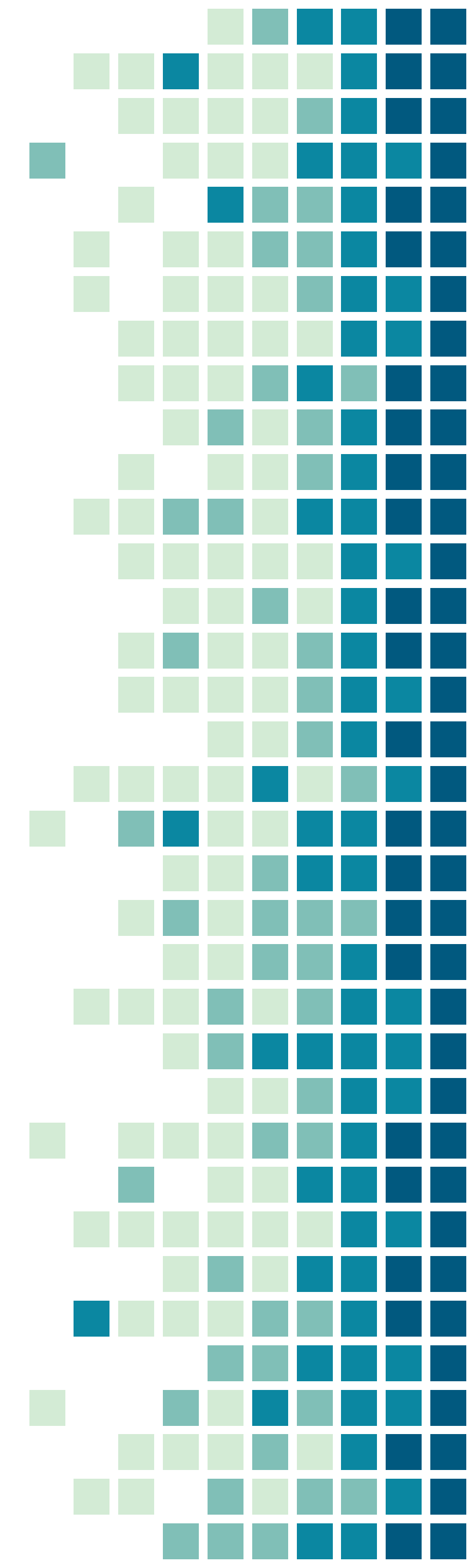
Repositorios Descentralizados



- ❖ Cada cliente tiene una copia **exactamente** igual del repositorio completo.
- ❖ Si un servidor falla sólo es cuestión de "copiar y pegar".
- ❖ Posibilita otros workflows no disponibles en el modelo centralizado.

Identificación de la Línea Base

- ❖ Se utilizan etiquetas para “marcar” las baseline
- ❖ No confundir con la versión del Producto



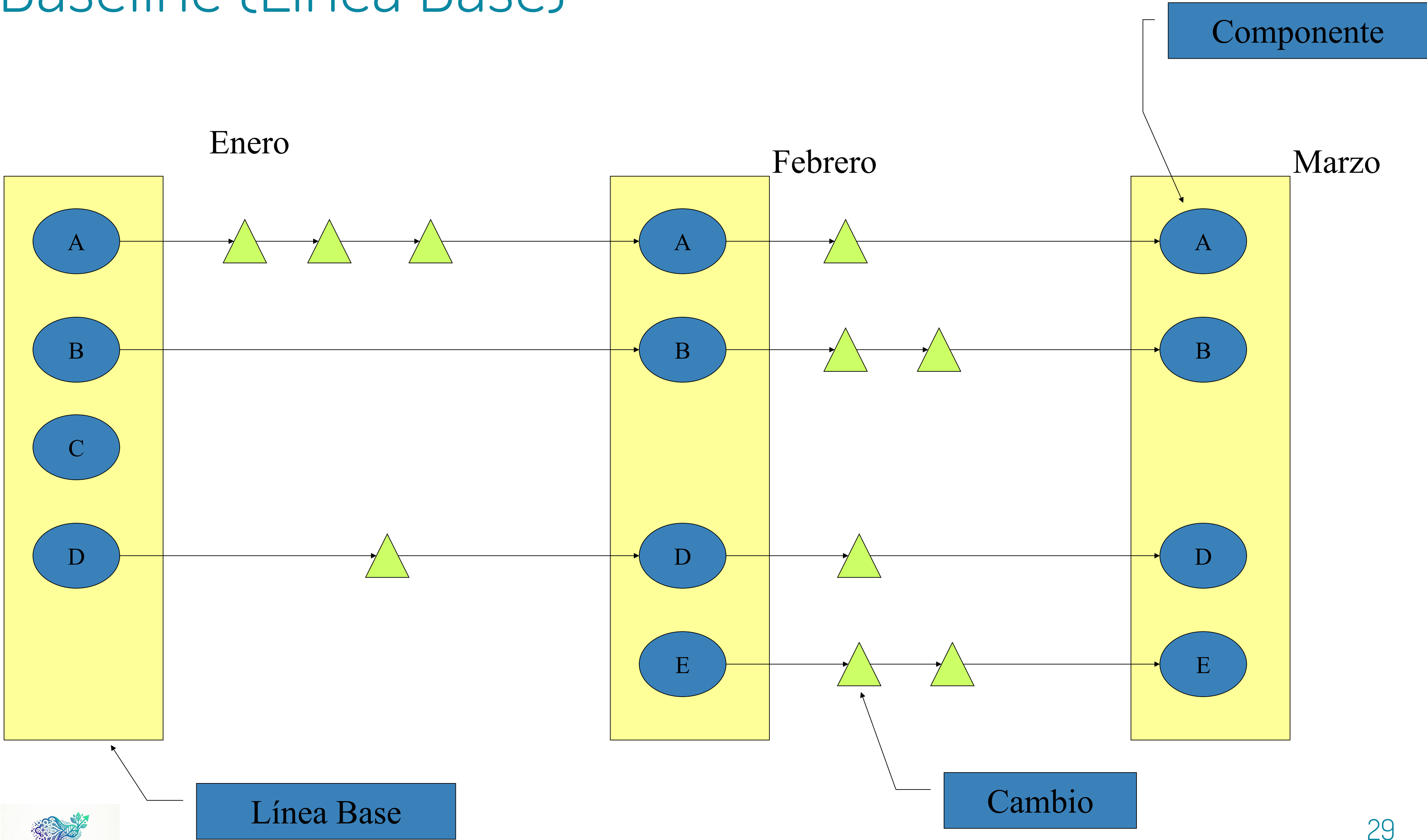
Líneas Base



- ❖ Una configuración que ha sido revisada formalmente y sobre la que se ha llegado a un acuerdo
- ❖ Sirve como base para desarrollos posteriores y puede cambiarse sólo a través de un procedimiento formal de control de cambios
- ❖ Permiten ir atrás en el tiempo y reproducir el entorno de desarrollo en un momento dado del proyecto



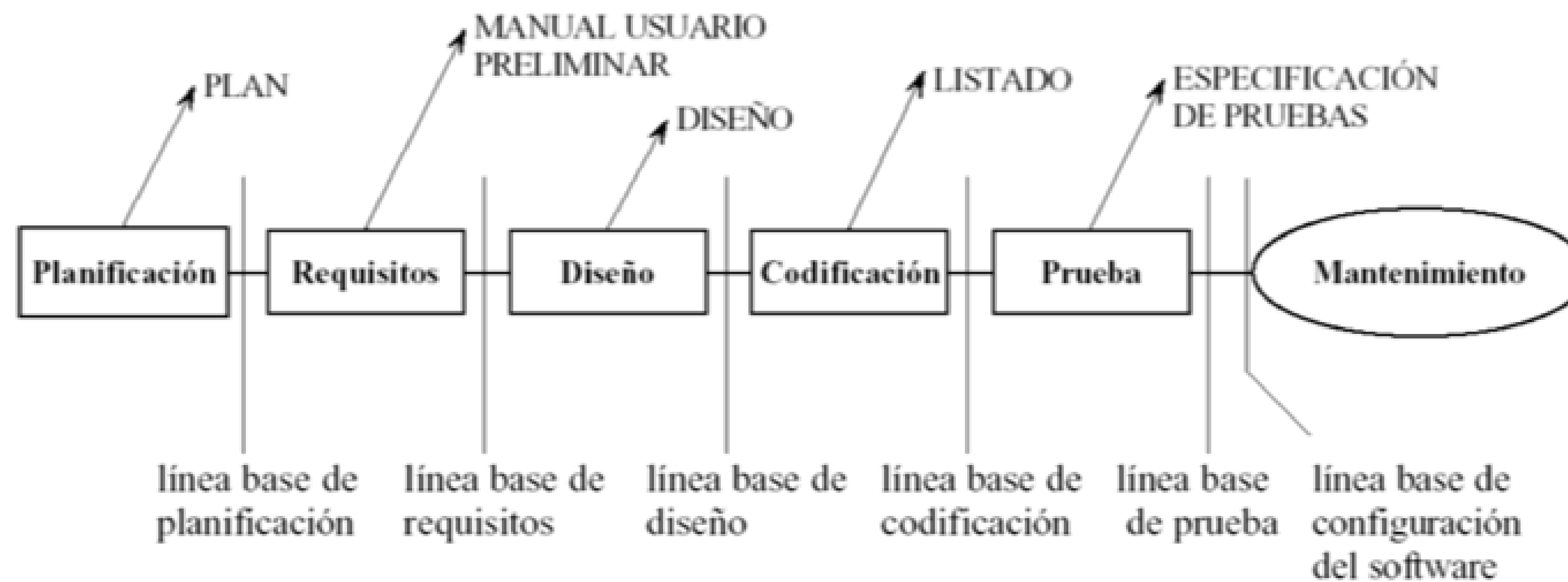
Baseline (Línea Base)



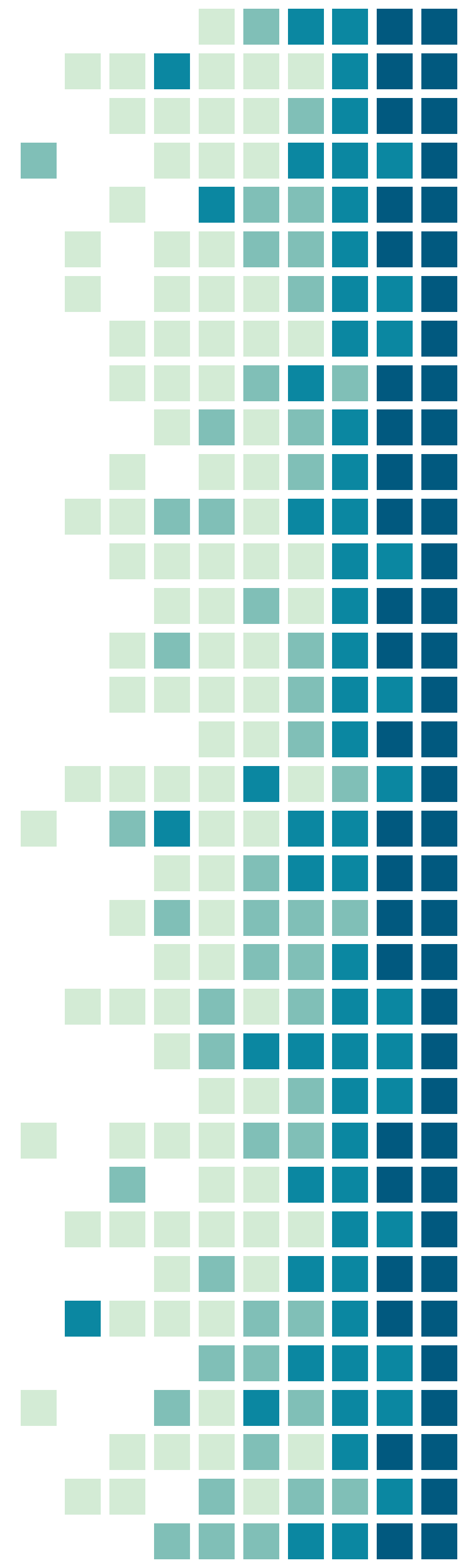
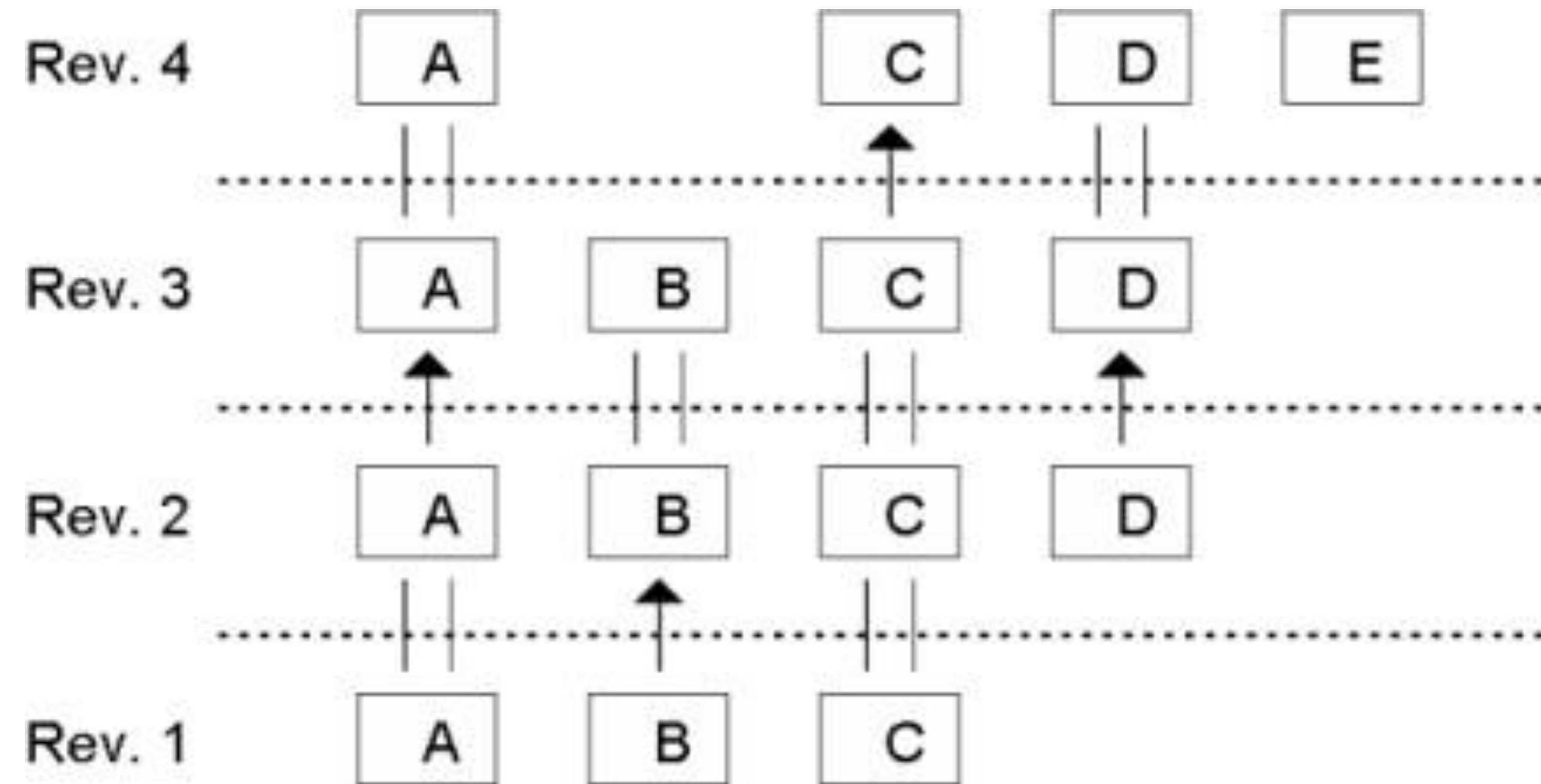
Representación de Líneas Base

Pueden ser:

- De especificación (Requerimientos, Diseño)
- De productos que han pasado por un control de calidad definido previamente



Evolución de una configuración

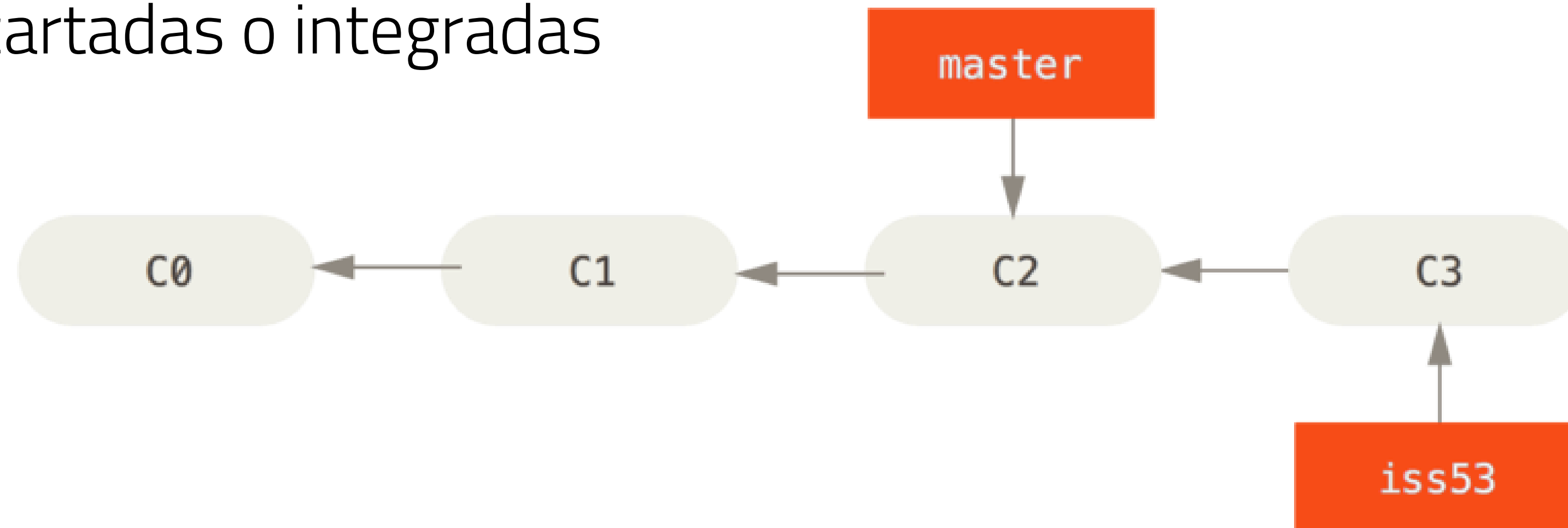




Ramas

The heatmap displays the 'number' variable across 10 rows and 10 columns. The color intensity represents the value, with light green indicating lower values and dark blue indicating higher values. The data shows a clear upward trend in values from left to right and from bottom to top. For example, the bottom-right corner (row 10, column 10) has the highest values (dark blue), while the top-left corner (row 1, column 1) has the lowest values (light green). There are some localized variations, such as a small cluster of higher values in the middle-left area (rows 5-7, columns 2-4).

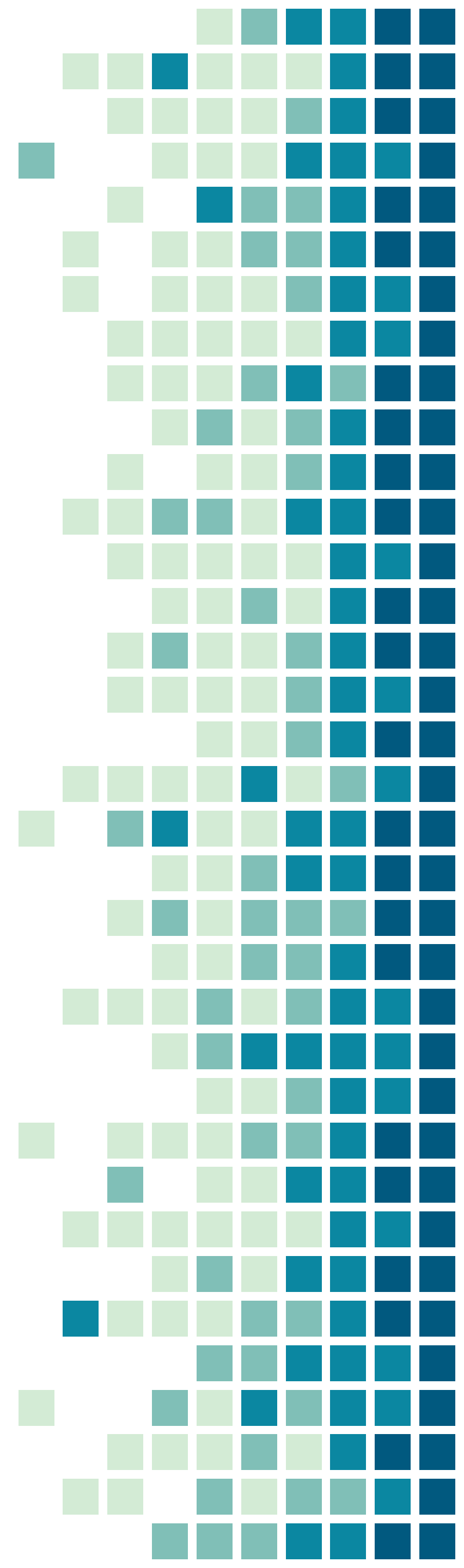
- artadas o integradas
-
- ```
graph LR; master[master] --> c2((c2)); c3((c3)) --> c2; c2 --> c1((c1)); c1 --> c0((c0)); iss53[iss53] --> c3;
```
- The diagram illustrates a distributed system architecture. At the top center is a red rectangular box labeled "master". Below it, a horizontal sequence of four light gray rounded rectangular boxes represents worker nodes, labeled "c0", "c1", "c2", and "c3" from left to right. Arrows indicate the flow of data or control: a vertical arrow points from "master" down to "c2"; a vertical arrow points from "iss53" (a red rectangular box at the bottom right) up to "c3"; and horizontal arrows point from "c3" to "c2", from "c2" to "c1", and from "c1" to "c0".



# Integración de ramas



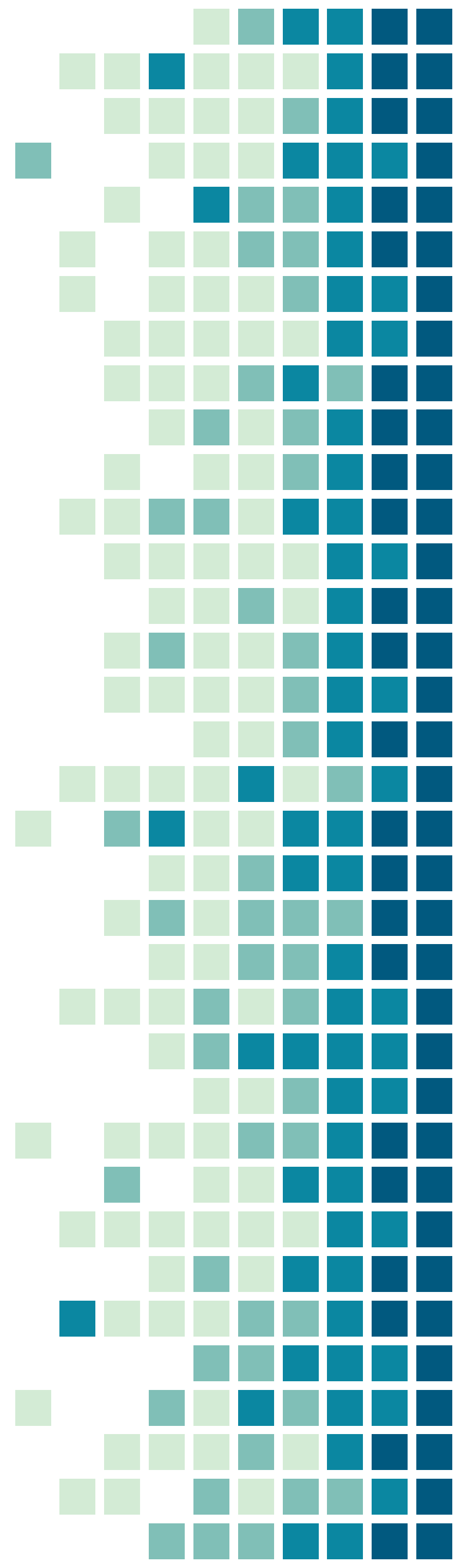
- ❖ La operación se llama merge
- ❖ Lleva los cambios a la rama principal
- ❖ Pueden surgir conflictos (resolvemos con diff)
- ❖ Todas las ramas deberían eventualmente integrarse a la principal o ser descartadas



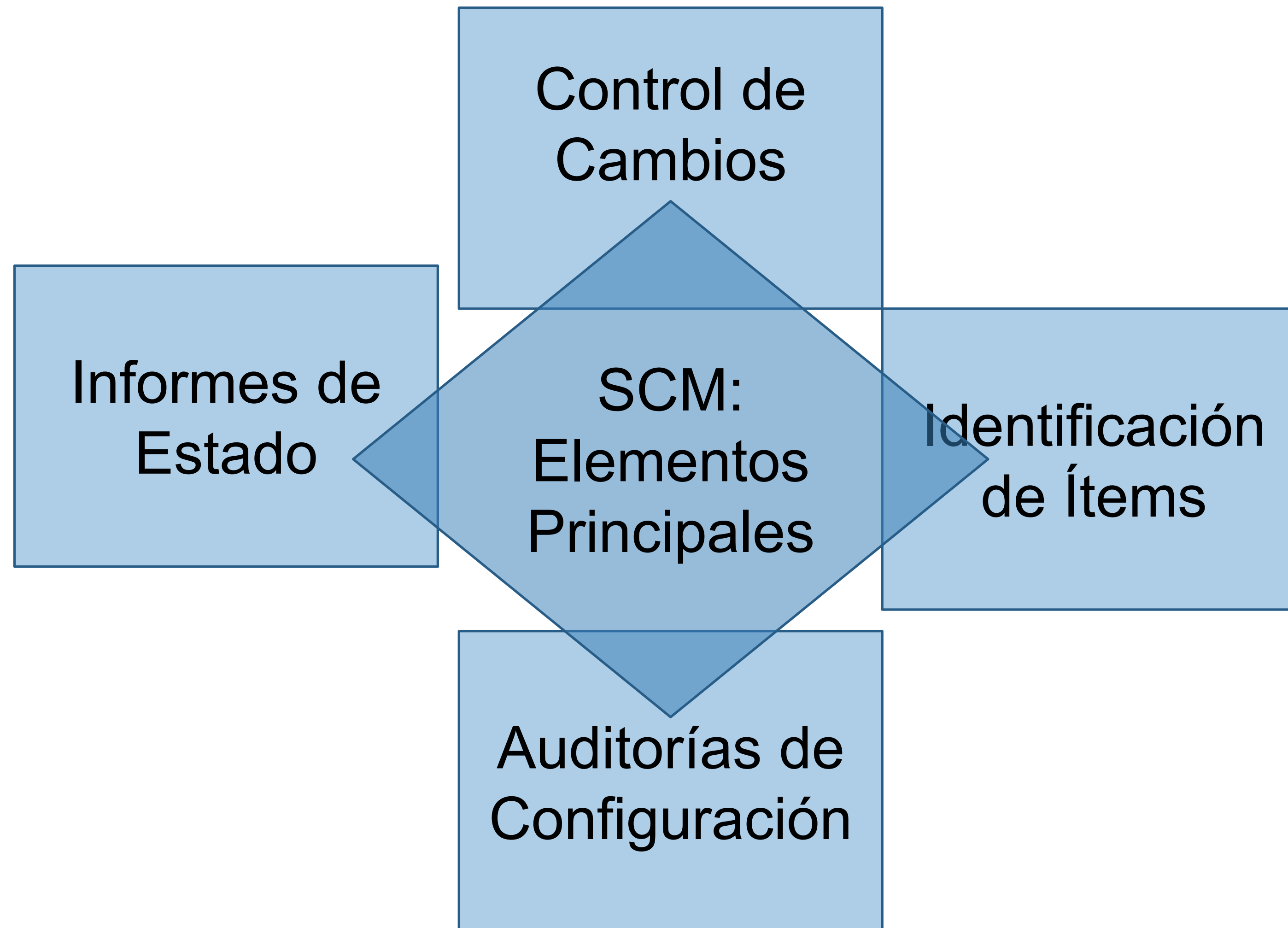
# Definición de Gestión de Configuración de Software

Una disciplina que aplica dirección y monitoreo administrativo y técnico a: identificar y documentar las características funcionales y técnicas de los ítems de configuración, controlar los cambios de esas características, registrar y reportar los cambios y su estado de implementación y verificar correspondencia con los requerimientos

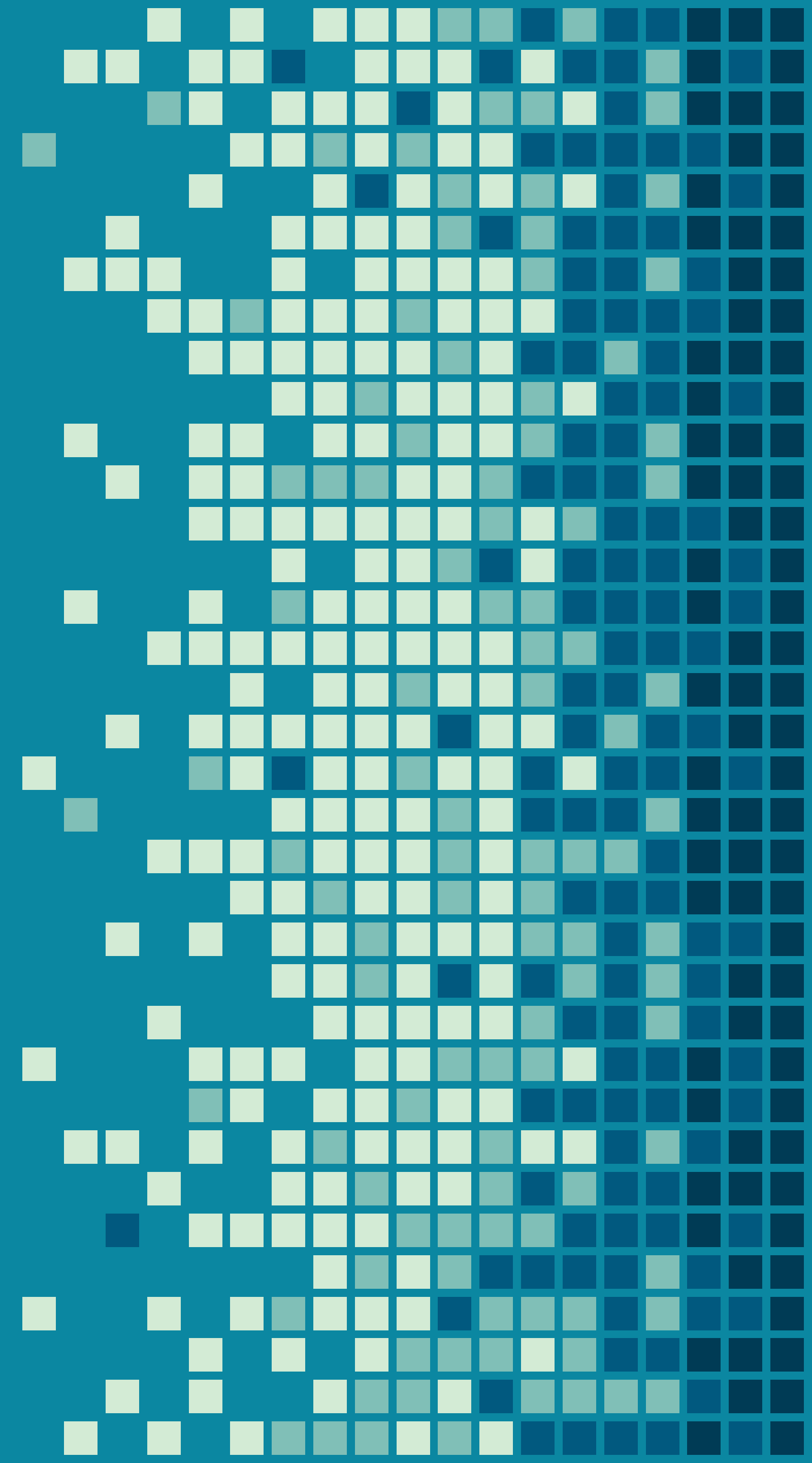
(ANSI/IEEE 828, 1990)



# Actividades Fundamentales de la Gestión de Configuración de Software

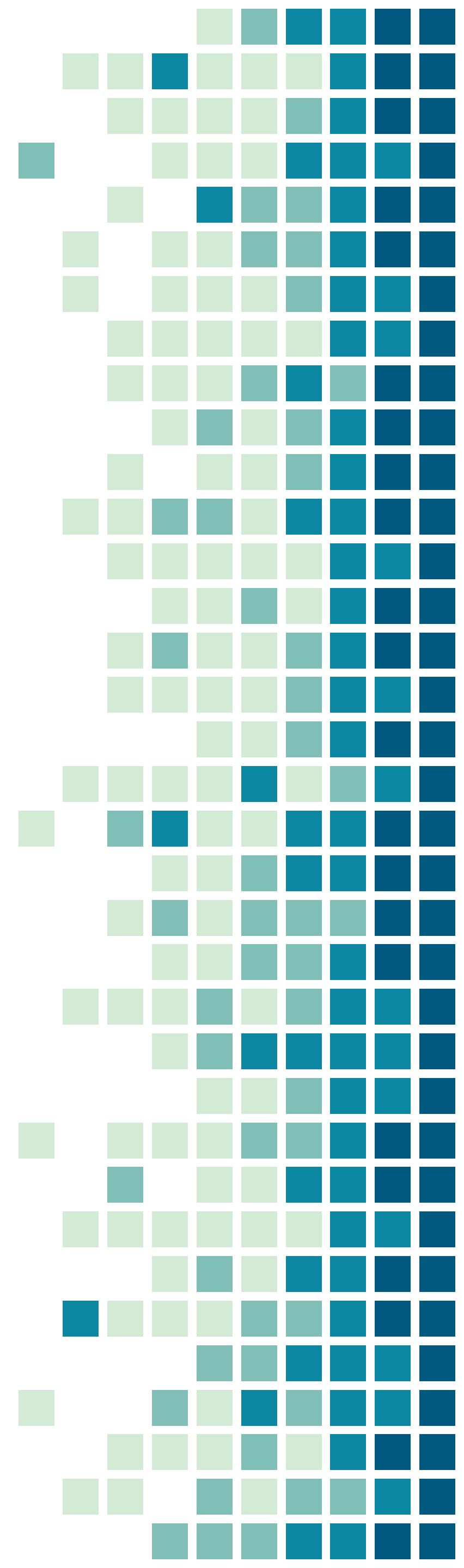


“ . *Identificación de ítems  
de configuración*

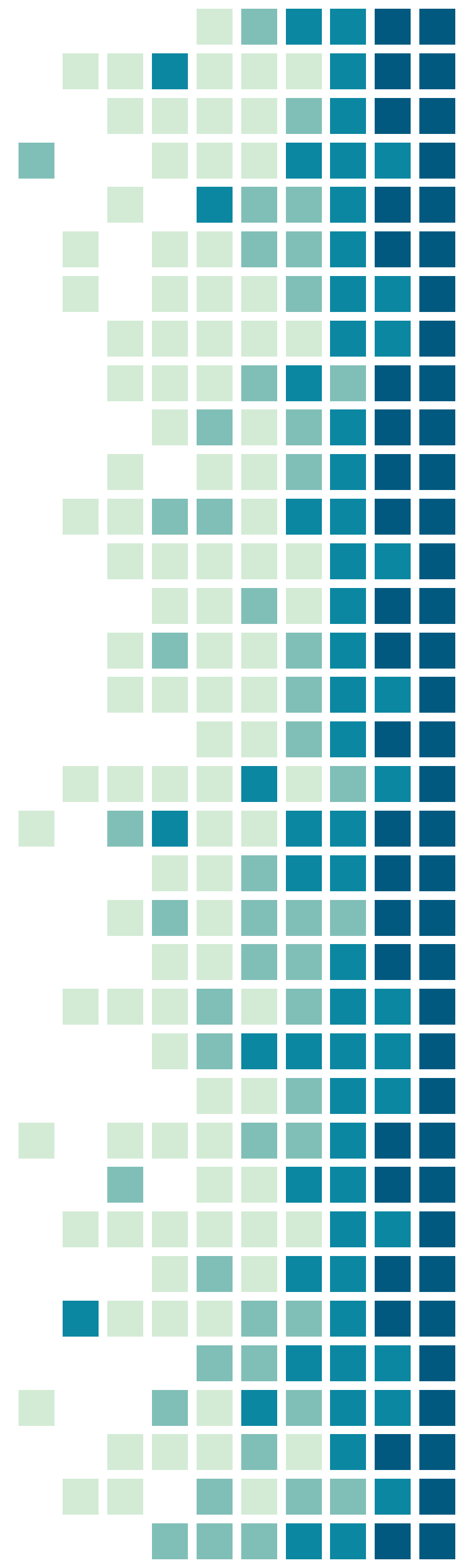
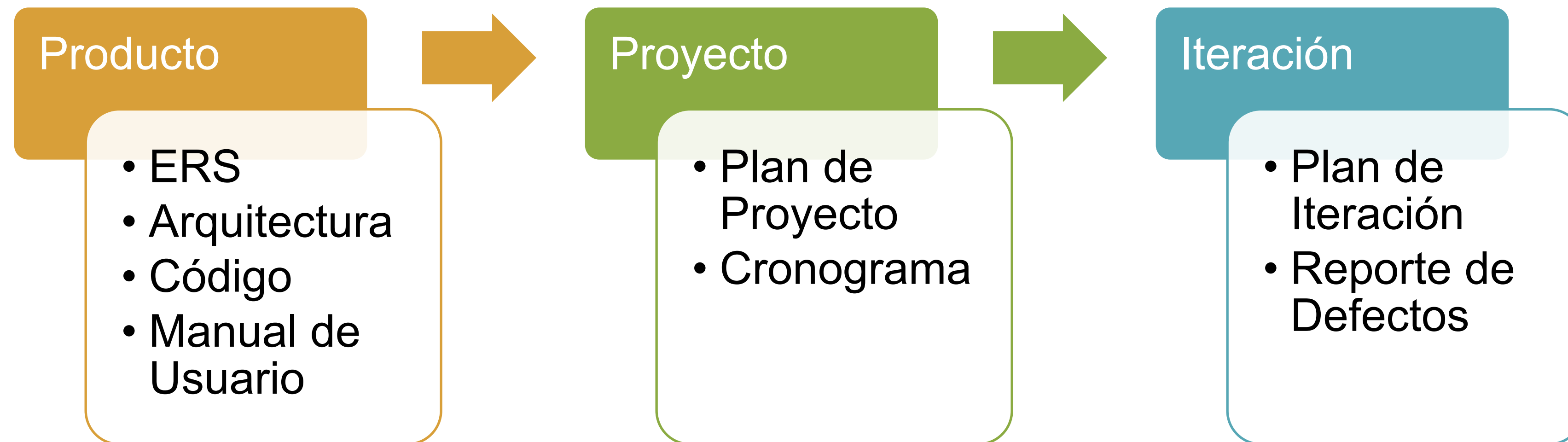


# Identificación de ítems de configuración

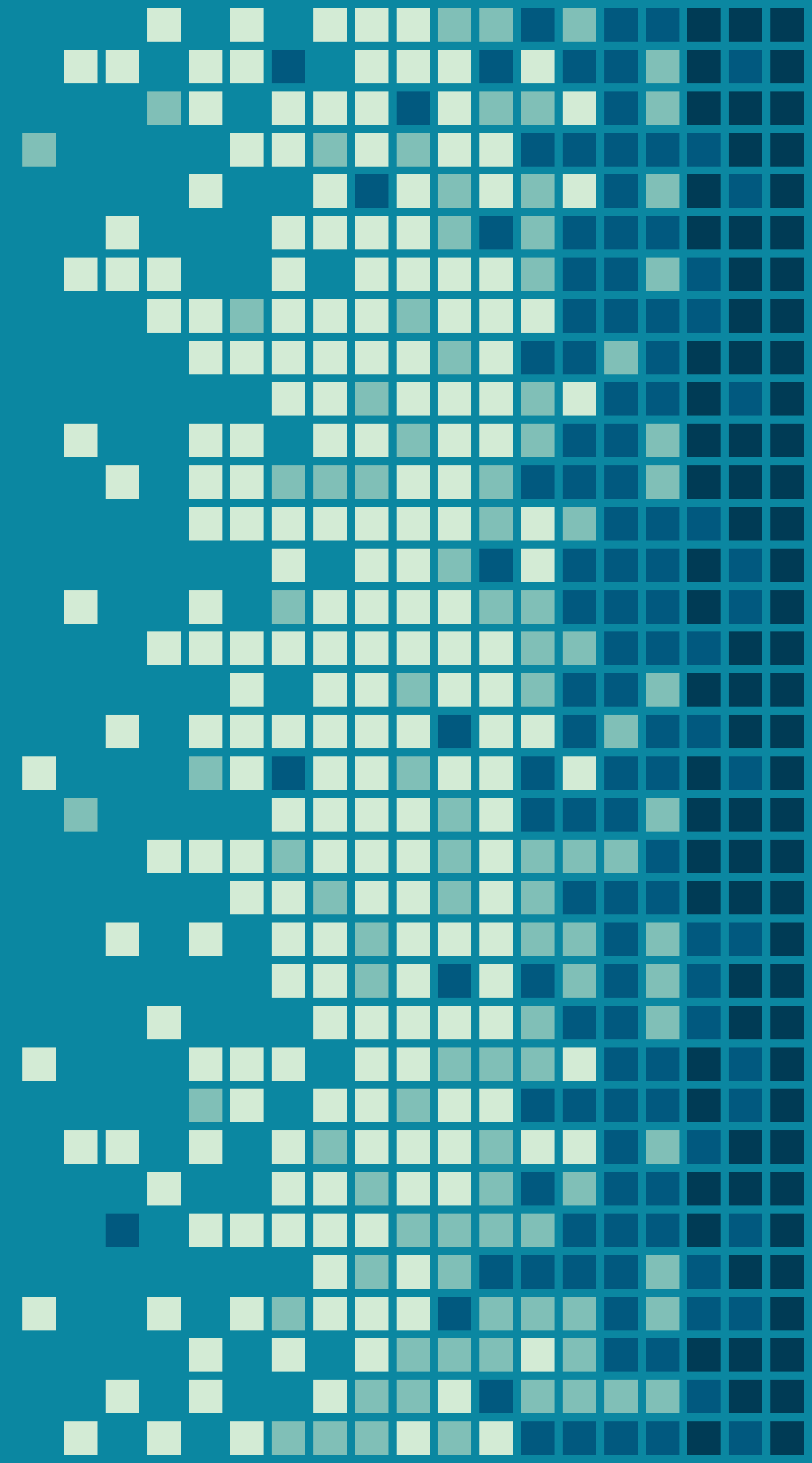
- ❖ Identificación unívoca de cada ítem de configuración
- ❖ Convenciones y reglas de nombrado
- ❖ Definición de la Estructura del Repositorio
- ❖ Ubicación dentro de la estructura del repositorio



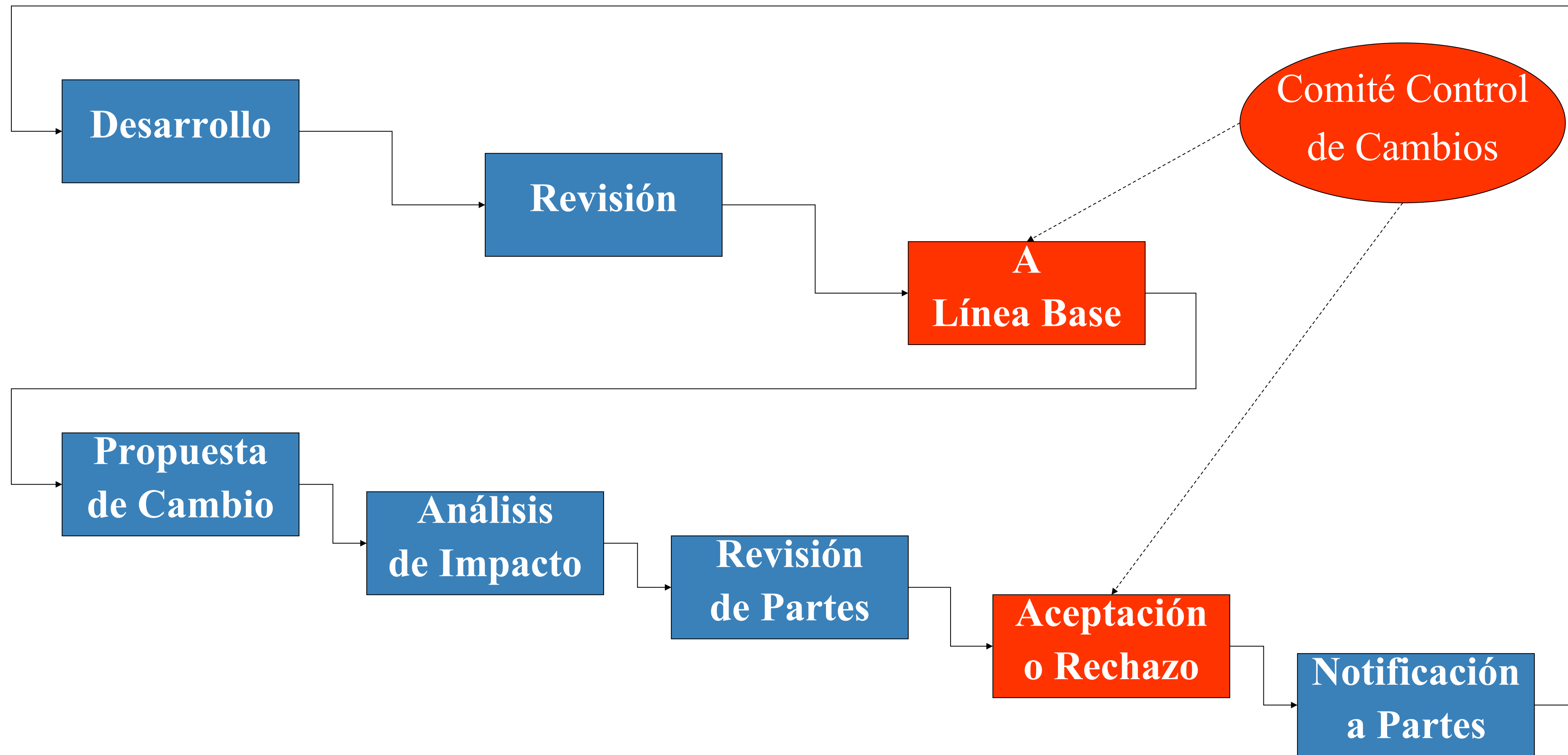
# Ítems de Configuración para un proyecto de desarrollo de software



# “Control de Cambios

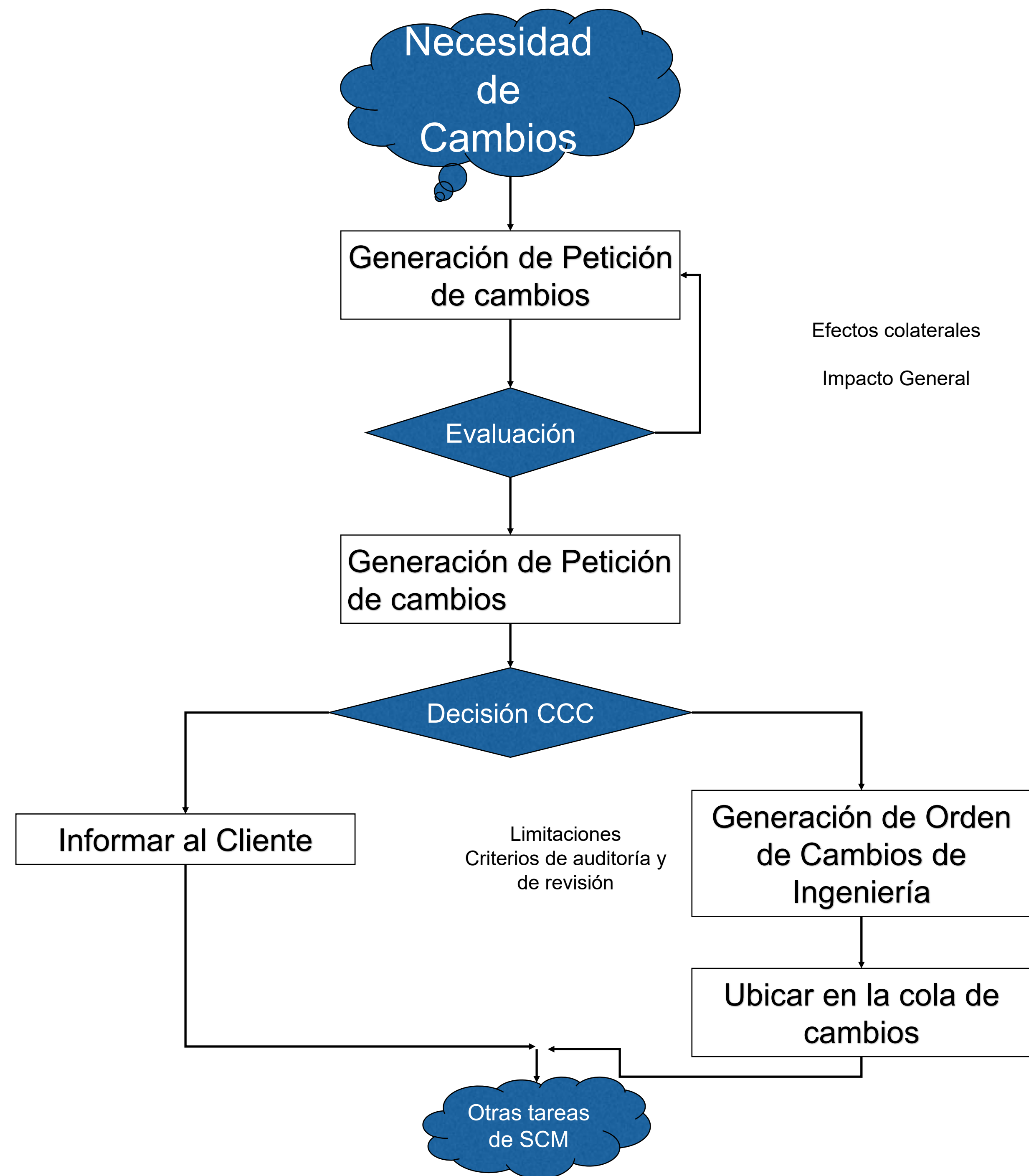


# Proceso de Control de Cambios

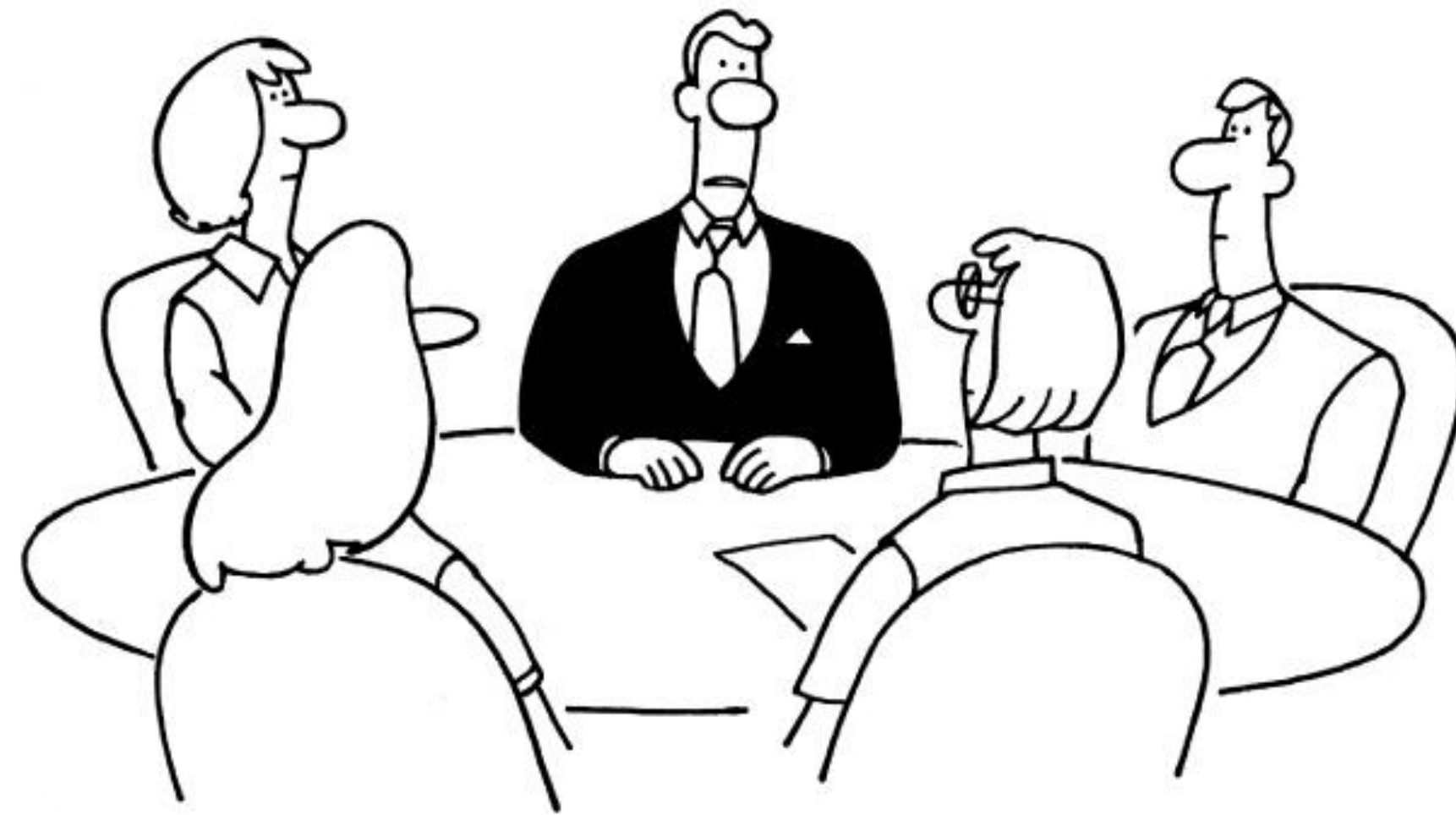


# Control de Cambios

- ❖ Tiene su origen en un Requerimiento de Cambio a uno o varios ítems de configuración que se encuentran en una **línea base**.
- ❖ Es un Procedimiento formal que involucra diferentes actores y una evaluación del **impacto** del cambio



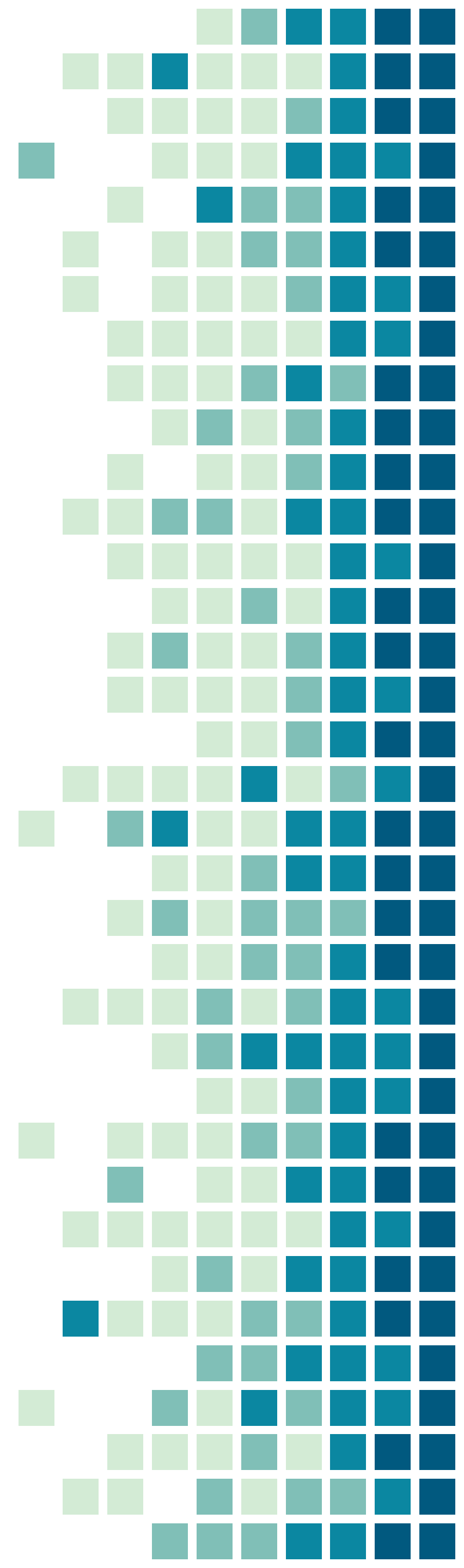
# El Comité de Control de Cambios



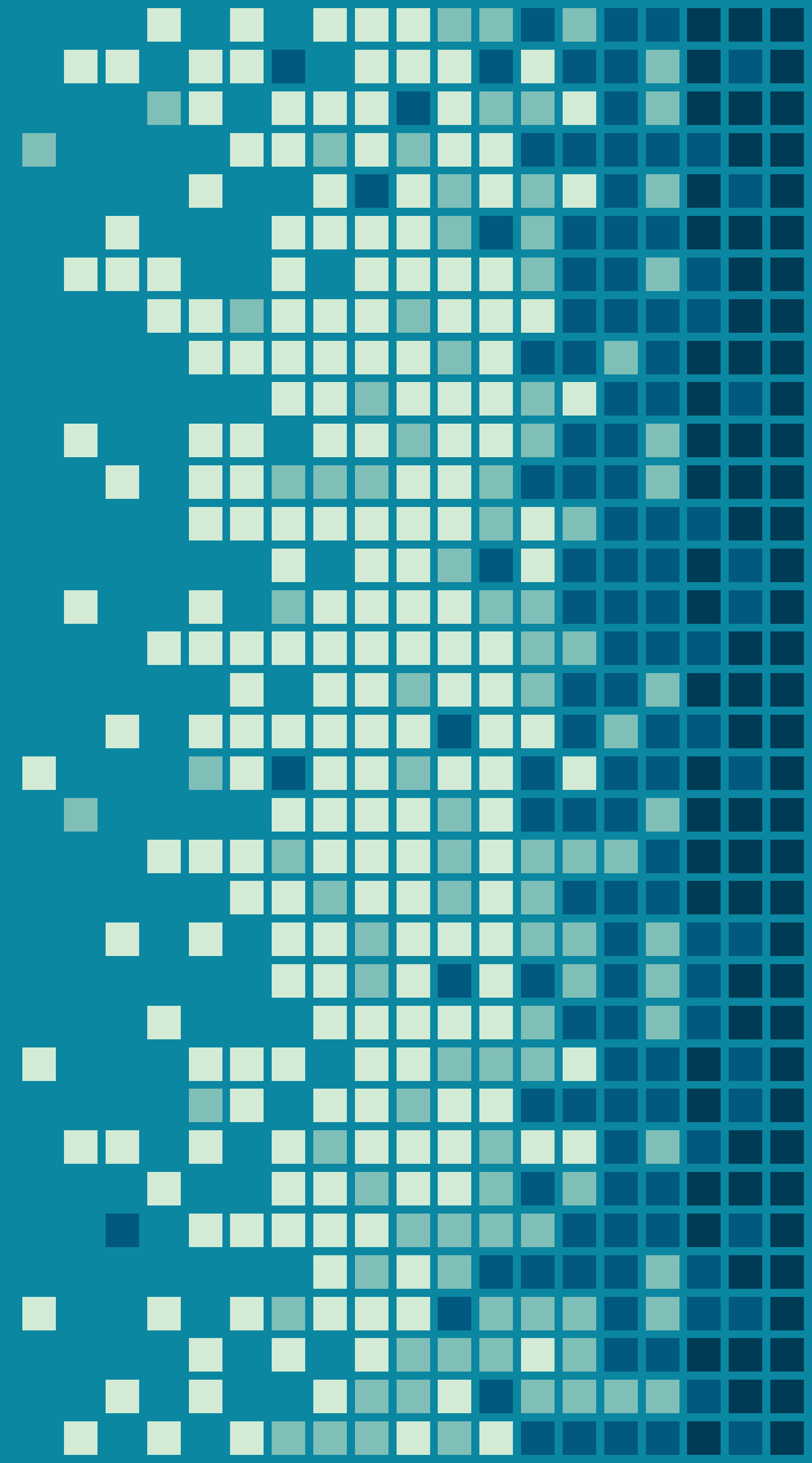
*"Whew! That was close!  
We almost decided something!"*

Está formado por representantes de todas las áreas involucradas en el desarrollo:

- ❖ Análisis, Diseño
- ❖ Implementación
- ❖ Testing
- ❖ Otros interesados



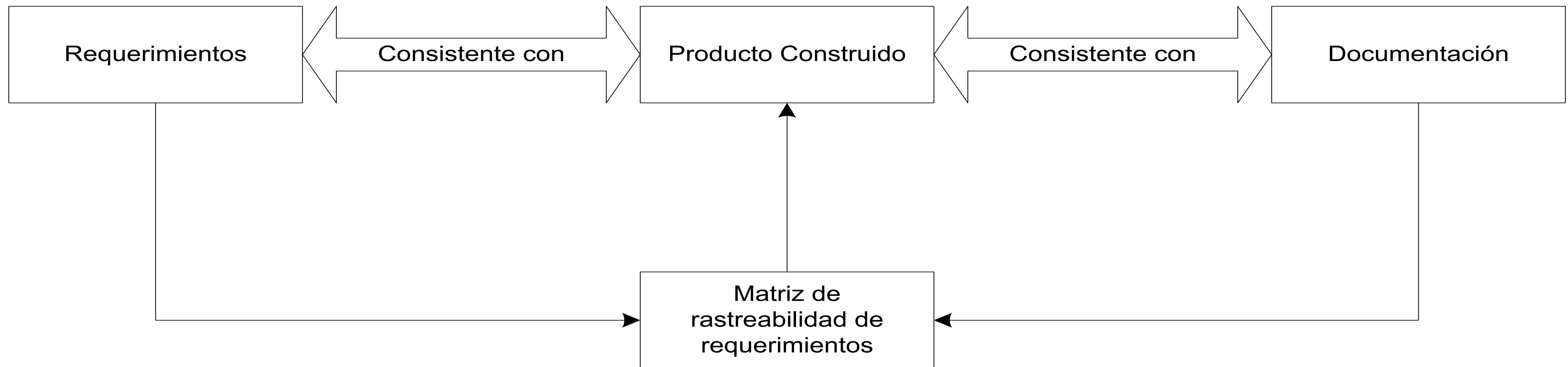
# “ . Auditorías de Configuración de Software



# Auditoría de Gestión de Configuración

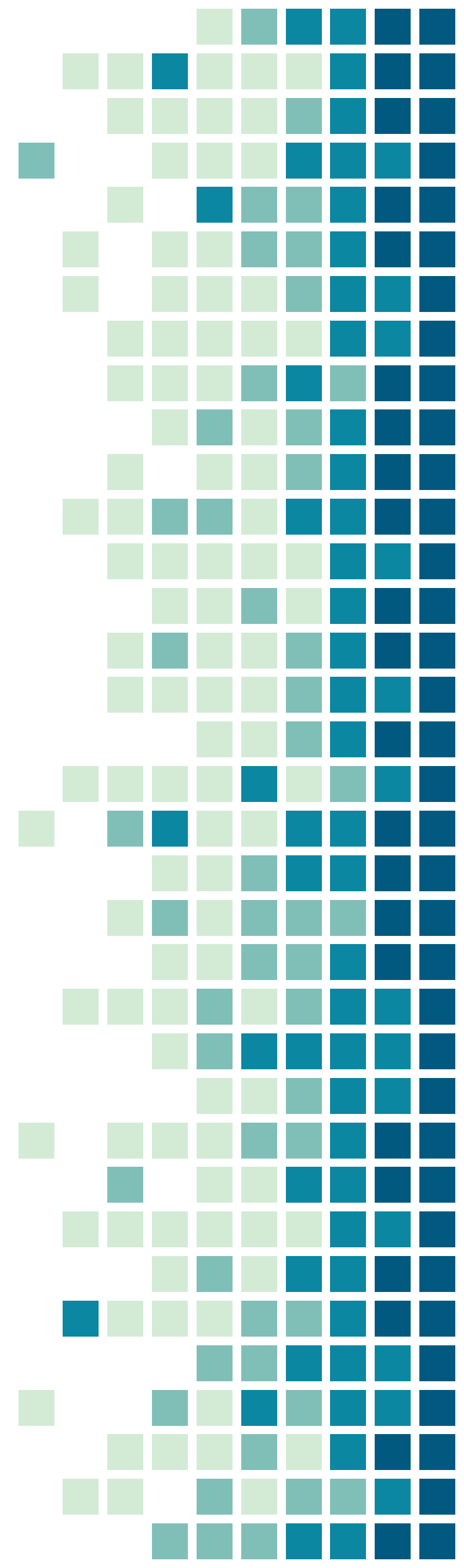
Auditoría Funcional de Configuración

Auditoría Física de Configuración



# Auditorías de Configuración

- ❖ **Auditoría física de configuración (PCA)**  
Asegura que lo que está indicado para cada ICS en la línea base o en la actualización se ha alcanzado realmente.
- ❖ **Auditoría funcional de configuración (FCA)**  
Evaluación independiente de los productos de software, controlando que la funcionalidad y performance reales de cada ítem de configuración sean consistentes con la especificación de requerimientos.

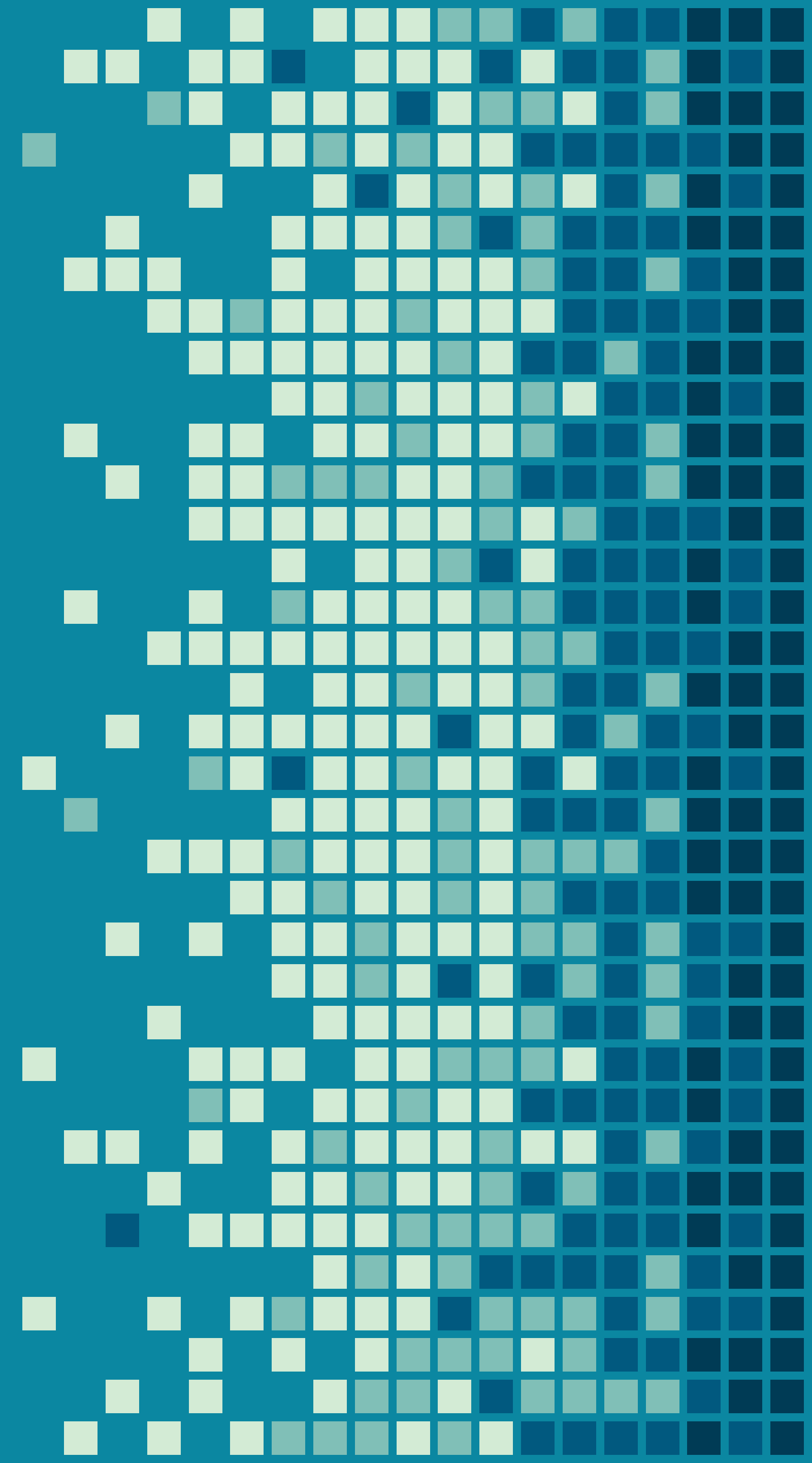


# Auditoría de Gestión de Configuración y V&V

Sirve a dos procesos básicos: la validación y la verificación

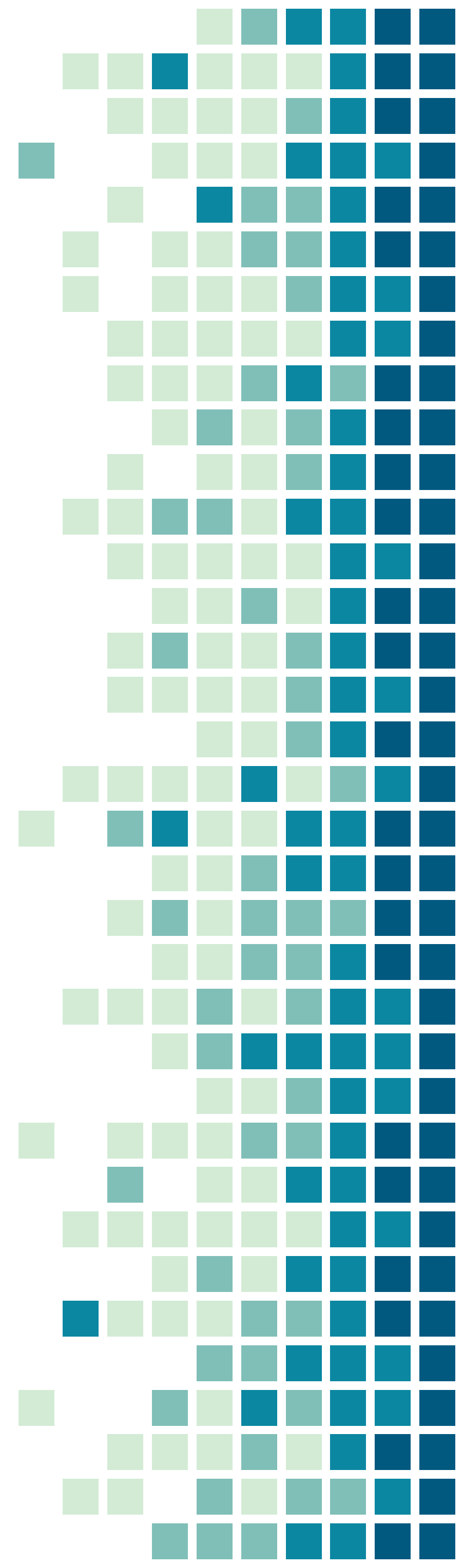
- ❖ **Validación:** el problema es resuelto de manera apropiada que el usuario obtenga el producto correcto.
- ❖ **Verificación:** asegura que un producto cumple con los objetivos preestablecidos, definidos en la documentación de líneas base (línea base). Todas la funciones son llevadas a cabo con éxito y los test cases tengan status "ok" o bien consten como "problemas reportados" en la nota de release.

“ *Informes de Estado* ”



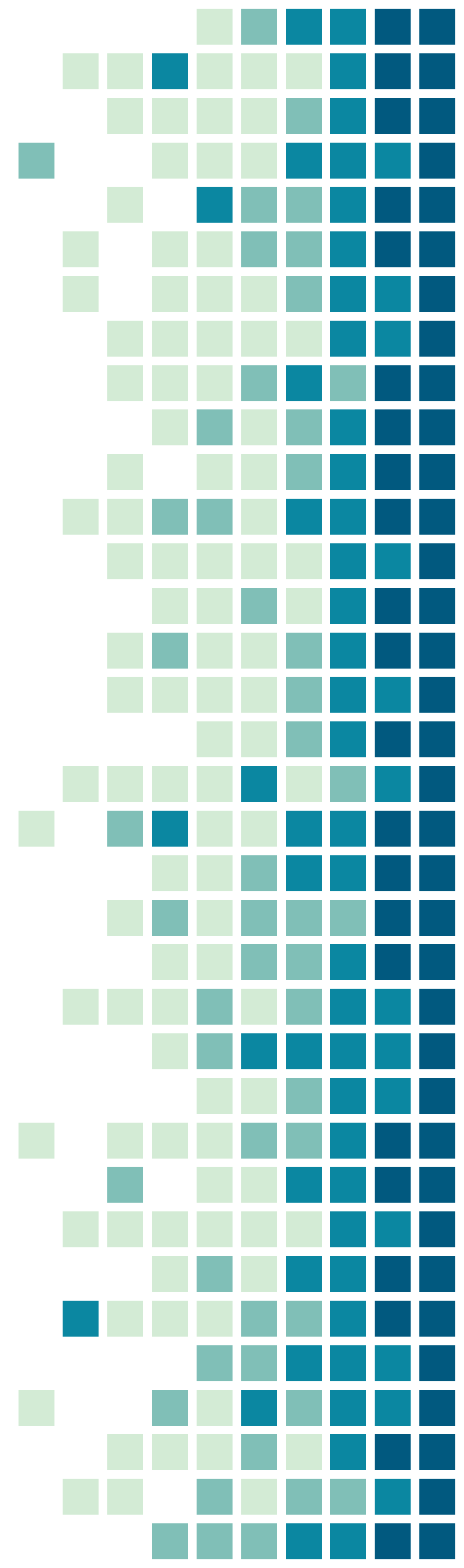
# Registro e Informe de Estado

- ❖ Se ocupa de mantener los registros de la evolución del sistema.
- ❖ Maneja mucha información y salidas por lo que se suele implementar dentro de procesos automáticos.
- ❖ Incluye reportes de rastreabilidad de todos los cambios realizados a las líneas base durante el ciclo de vida.



# Algunas preguntas que podría responder

- ❖ ¿Cuál es el estado del ítem?
- ❖ ¿Un requerimiento de cambio ha sido aprobado o rechazado por el CCB?
- ❖ ¿Qué versión de ítem implementa un requerimiento de cambio aprobado (saber cuál es el componente que contiene la mejora)?
- ❖ ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra dada?

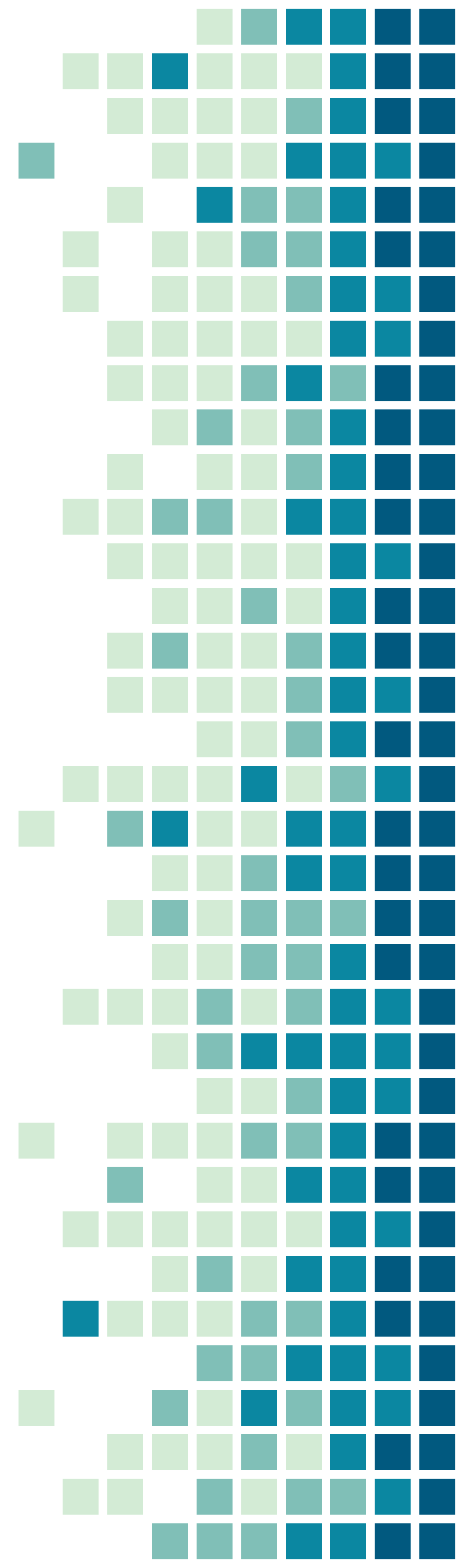




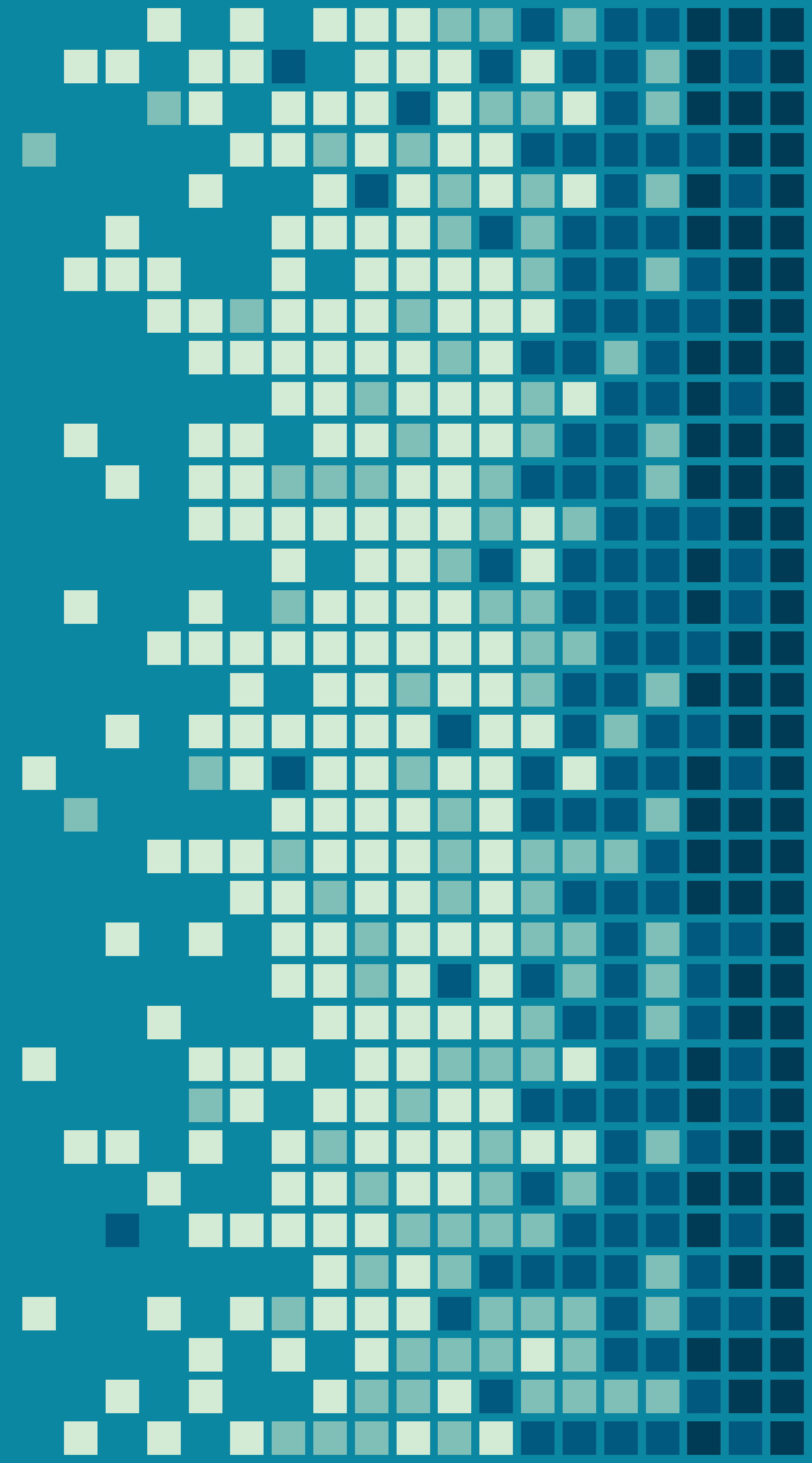
# Plan de Gestión de Configuración

¡También se planifica! ¿Qué debería incluir el plan?

- ❖ Reglas de nombrado de los CI
- ❖ Herramientas a utilizar para SCM
- ❖ Roles e integrantes del Comité
- ❖ Procedimiento formal de cambios
- ❖ Plantillas de formularios
- ❖ Procesos de Auditoría



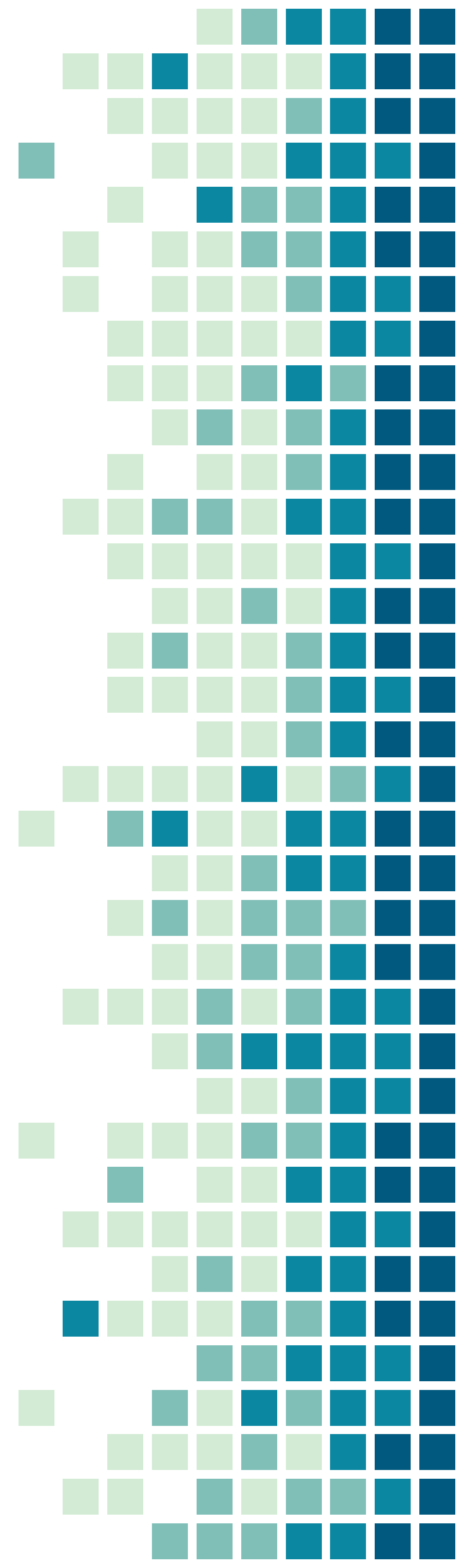
“ . *Gestión de Configuración  
de Software en  
ambientes Ágiles*



# Recuerdan...

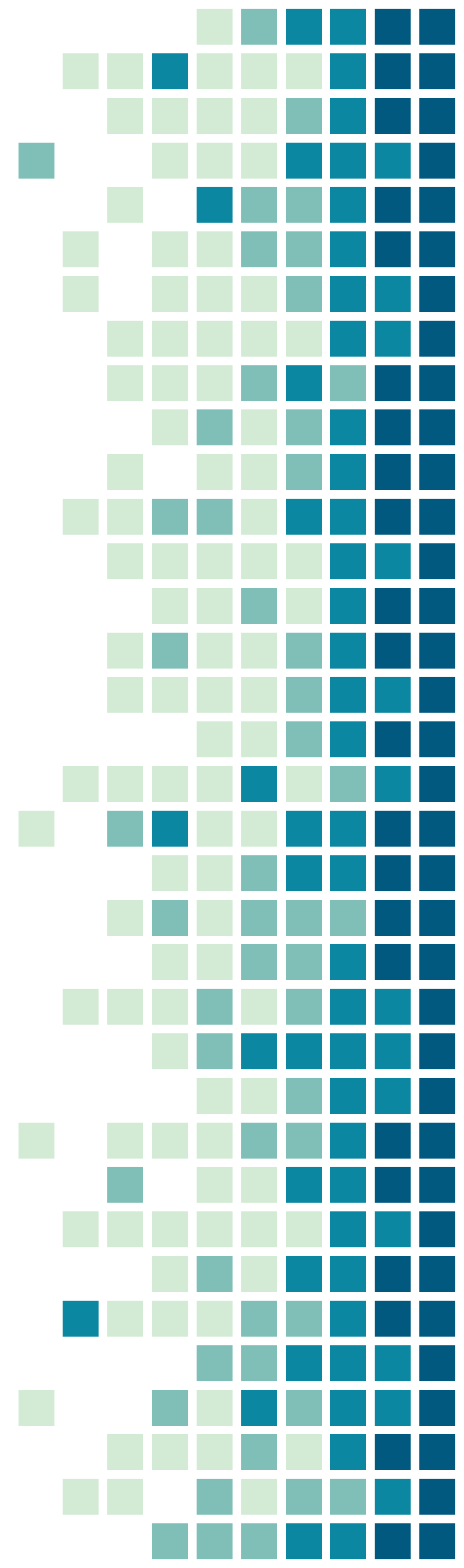
## Manifiesto

### Ágil



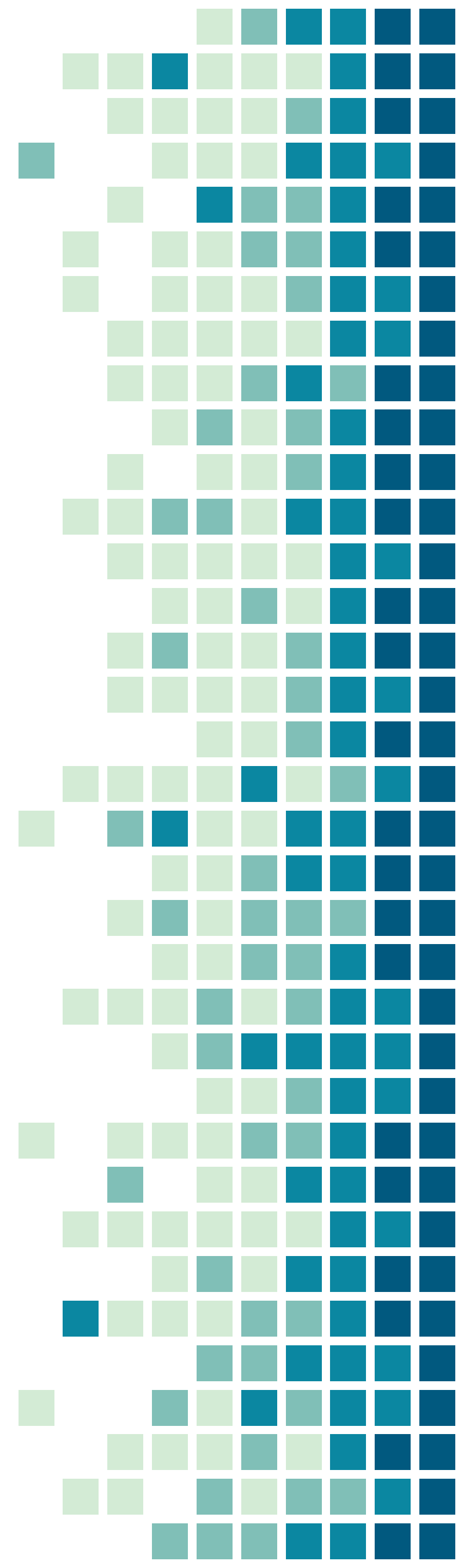
# SCM en Agile

- ❖ Sirve a los practicantes (equipo de desarrollo) y no viceversa.
- ❖ Hace seguimiento y coordina el desarrollo en lugar de controlar a los desarrolladores.
- ❖ Responde a los cambios en lugar de tratar de evitarlos.
- ❖ Esforzarse por ser transparente y "sin fricción", automatizando tanto como sea posible.
- ❖ Coordinación y automatización frecuente y rápida.
- ❖ Eliminar el desperdicio - no agregar nada más que valor.
- ❖ Documentación Lean y Trazabilidad.
- ❖ Feedback continuo y visible sobre calidad, estabilidad e integridad



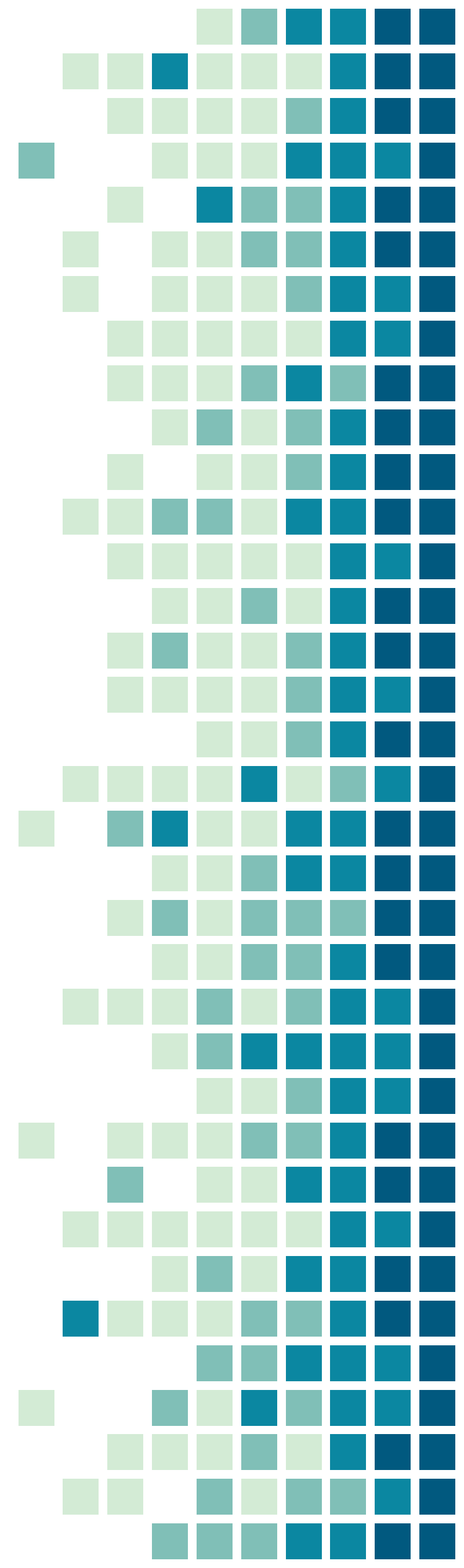
# SCM en Agile, algunos tips....

- ❖ Es responsabilidad de todo el equipo.
- ❖ Automatizar lo más posible.
- ❖ Educar al equipo.
- ❖ Tareas de SCM embebidas en las demás tareas requeridas para alcanzar el objetivo del Sprint.



# SCM en Agile, para debatir....

- ❖ ¿Qué pasa con el Comité de Control de Cambios?
- ❖ ¿Qué ítems de configuración podemos tener?
- ❖ ¿Qué pasa con las auditorías?
- ❖ ¿Qué pasa con los reportes de estado?



# Referencias

- Bersoff, E.H., "Elements of Software Configuration Management",
- IEEE Transactions on Software Engineering, vol 10, nro. 1, enero 1984, pp 79-87
- Little Book of Configuration Management – <http://www.spmn.com>
- SCM & the Agile Manifesto - <http://www.scmpatterns.com/agilescm/>
- Harness.io - <https://harness.io/blog/continuous-verification/blue-green-canary-deployment-strategies/>

